

Intersticio y líquido intersticial

Una sexta parte del volumen total del organismo consiste en espacios entre las células, que colectivamente se conoce como el *intersticio*. El líquido de estos espacios se denomina *líquido intersticial*.

La estructura del intersticio se muestra en la **figura 16-4**. Contiene dos tipos principales de estructuras sólidas: 1) *haces de fibras de colágeno*, y 2) *filamentos de proteoglucano*. Los haces de las fibras de colágeno recorren largas distancias en el intersticio. Son muy fuertes, por lo que proporcionan la mayor parte de la fuerza tensional de los tejidos. Por el contrario, los filamentos de proteoglucano son moléculas muy finas enrolladas o retorcidas compuestas por un 98% de *ácido hialurónico* y un 2% de proteínas. Estas moléculas son tan finas que no pueden verse con el microscopio óptico y son difíciles de demostrar incluso con el microscopio electrónico. No obstante, forman una esterilla de filamentos reticulares muy finos que se describen, acertadamente, como un «borde en cepillo».

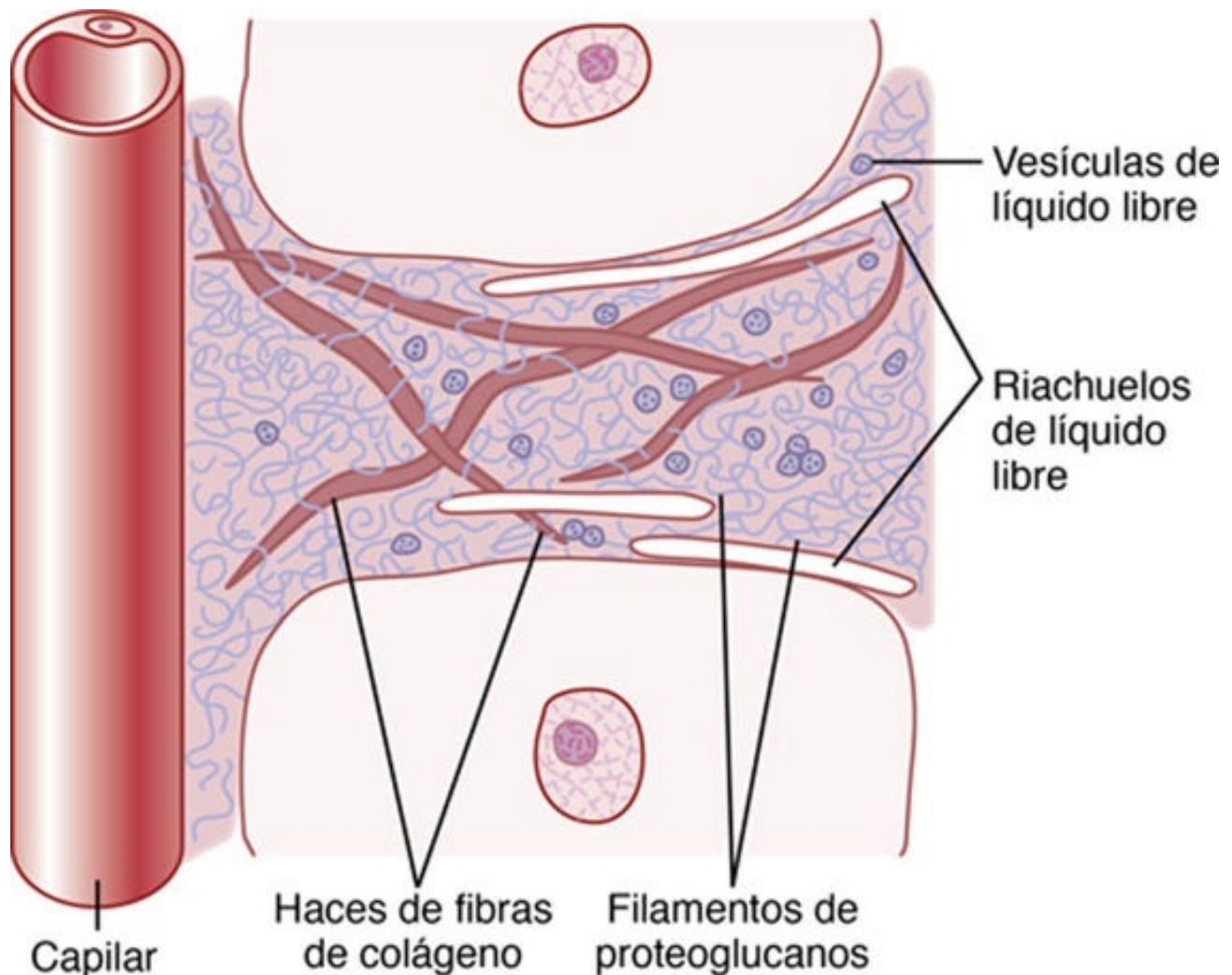


FIGURA 16-4 Estructura del intersticio. Los filamentos de proteoglucanos se encuentran por todas partes en los espacios entre los haces de fibras de colágeno. También aparecen vesículas de líquido libre y pequeñas cantidades de líquido libre en forma de riachuelos.

«Gel» en el intersticio

El líquido del intersticio deriva por filtración y difusión de los capilares. Contiene casi los mismos componentes que el plasma, excepto por concentraciones mucho más bajas de proteínas, porque las proteínas no atraviesan los poros de los capilares. El líquido intersticial queda atrapado principalmente en los diminutos espacios que hay entre los filamentos de proteoglucanos. Esta combinación de filamentos de proteoglucano y líquido atrapado dentro de ellos tiene las características de un *gel* y, por tanto, se conoce como *gel tisular*.

Debido al gran número de filamentos de proteoglucano, es *difícil que el líquido fluya* fácilmente a través de este gel tisular. Por el contrario, *el líquido se difunde principalmente* a través del gel, es decir, se desplaza molécula a molécula de un lugar a otro por un movimiento cinético térmico y no por el gran número de moléculas que se desplazan juntas.

La difusión a través del gel se produce con una rapidez del 95 al 99% de la que se desplaza a través de un líquido libre. Para las distancias cortas entre los capilares y las células tisulares esta difusión permite el transporte rápido a través del intersticio, no solo de las moléculas de agua, sino también de los electrólitos, de los nutrientes de pequeño peso molecular, de las excretas celulares, del oxígeno, del dióxido de carbono, etc.

Líquido «libre» en el intersticio

Aunque casi todo el líquido del intersticio está atrapado dentro del gel tisular, a veces también hay pequeños *riachuelos de líquido «libre»* y *pequeñas vesículas de líquido libre*, lo que significa que carece de moléculas de proteoglucano y, por tanto, puede fluir libremente. Cuando se inyecta un colorante en la sangre circulante, a menudo puede verse fluir a través del intersticio en los riachuelos pequeños que circulan habitualmente por las superficies de las fibras de colágeno o en las superficies de las células.

La cantidad de líquido «libre» presente en los tejidos *normales* es pequeña, mucho menor del 1%. Por el contrario, cuando se desarrolla *edema* en los tejidos, *estos bolsillos y riachuelos pequeños de líquido libre se expanden mucho* hasta que la mitad o más del líquido del edema comienza a fluir libremente, independientemente de los filamentos de proteoglucano.

La filtración de líquidos a través de los capilares se encuentra determinada por las presiones hidrostática y coloidosmótica y por el coeficiente de filtración capilar

La presión hidrostática en los capilares tiende a empujar el líquido y a las sustancias disueltas a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales. Por el contrario, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas (lo que se conoce como *presión coloidosmótica*) tiende a provocar el movimiento del líquido por ósmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Esta presión osmótica ejercida por las proteínas plasmáticas normalmente previene la pérdida significativa de volumen de líquido desde la sangre hacia los espacios intersticiales.

El *sistema linfático* también tiene su importancia, al devolver a la circulación las pequeñas cantidades del exceso de proteína y líquido que se pierde desde la sangre hacia los espacios intersticiales. En el resto de este capítulo comentaremos los mecanismos que controlan a la vez la filtración capilar y el flujo linfático para regular los volúmenes respectivos de plasma y líquido intersticial.

Las fuerzas hidrostáticas y la coloidosmótica determinan el movimiento del líquido a través de la membrana capilar

En la **figura 16-5** se muestran las cuatro fuerzas principales que determinan si el líquido saldrá de la sangre hacia el líquido intersticial o en dirección contraria. Estas fuerzas, denominadas «fuerzas de Starling» en honor al fisiólogo Ernest Starling, que demostró su importancia por primera vez, son:

1. La *presión capilar* (P_c), que tiende a forzar la *salida* del líquido a través de la membrana capilar.
2. La *presión del líquido intersticial* (P_{if}), que tiende a forzar la *entrada* del líquido a través de la membrana capilar cuando la P_{if} es positiva, pero fuerza la salida cuando la P_{if} es negativa.
3. La *presión coloidosmótica del plasma* en el capilar (Π_p), que tiende a provocar ósmosis de líquido hacia el *interior* a través de la membrana capilar.
4. La *presión coloidosmótica del líquido intersticial* (Π_{if}), que tiende a provocar la ósmosis del líquido hacia el *exterior* a través de la membrana capilar.

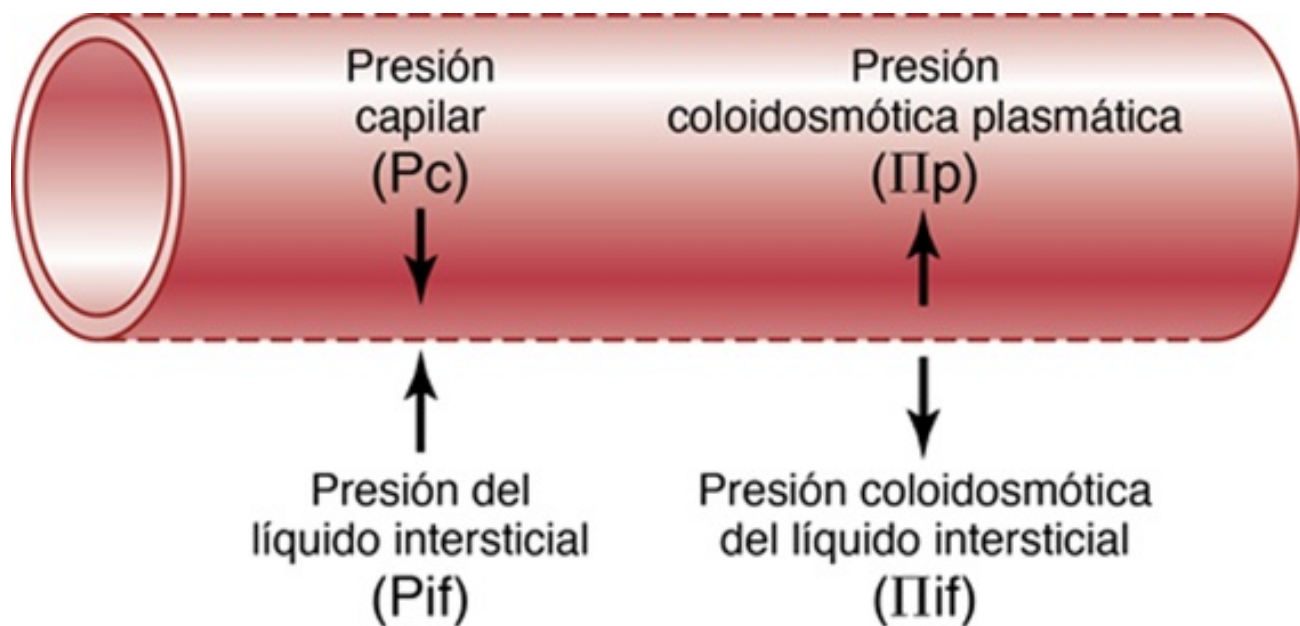


FIGURA 16-5 Las fuerzas de presión del líquido y de presión coloidsmótica actúan en la membrana capilar y tienden a mover el líquido saliendo o entrando a través de los poros de la membrana.

Si la suma de estas fuerzas, la *presión de filtración neta*, es positiva, habrá una *filtración neta* de líquidos a través de los capilares. Si la suma de las fuerzas de Starling es negativa, habrá una *absorción neta de líquido* desde los espacios intersticiales hacia los capilares. La presión neta de filtración (PNF) se calcula como:

$$PNF = P_c - P_{if} - \Pi_p + \Pi_{if}$$

Como veremos más adelante, la PNF es ligeramente positiva en circunstancias normales, con lo que se consigue una filtración neta de líquido a través de los capilares hacia el espacio intersticial en la mayoría de los órganos. La velocidad de filtración de líquidos en un tejido también depende del número y tamaño de los poros de cada capilar, así como de la cantidad de capilares en los que fluye la sangre. Estos factores se expresan habitualmente juntos como el *coeficiente de filtración capilar* (K_f). El K_f es, por tanto, una medición de la capacidad de la membrana capilar de filtrar el agua para una PNF dada y se expresa habitualmente como ml/min por mmHg de PNF.

Por tanto, la velocidad de la filtración de líquidos en el capilar está determinada por:

$$\text{Filtración} = K_f \times PNF$$

En los apartados siguientes comentaremos cada una de las fuerzas que determinan la velocidad de filtración de líquidos en el capilar.

Presión hidrostática capilar

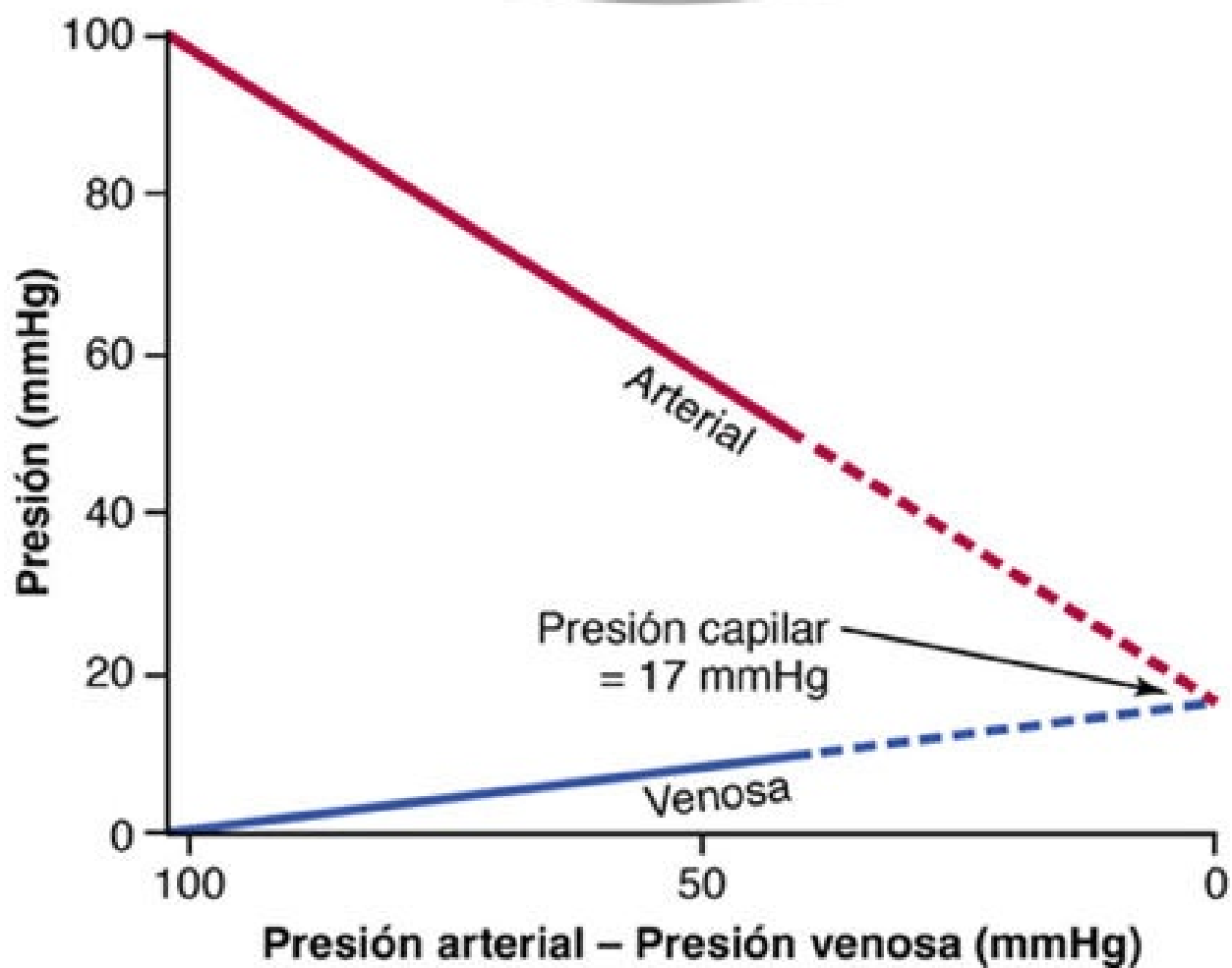
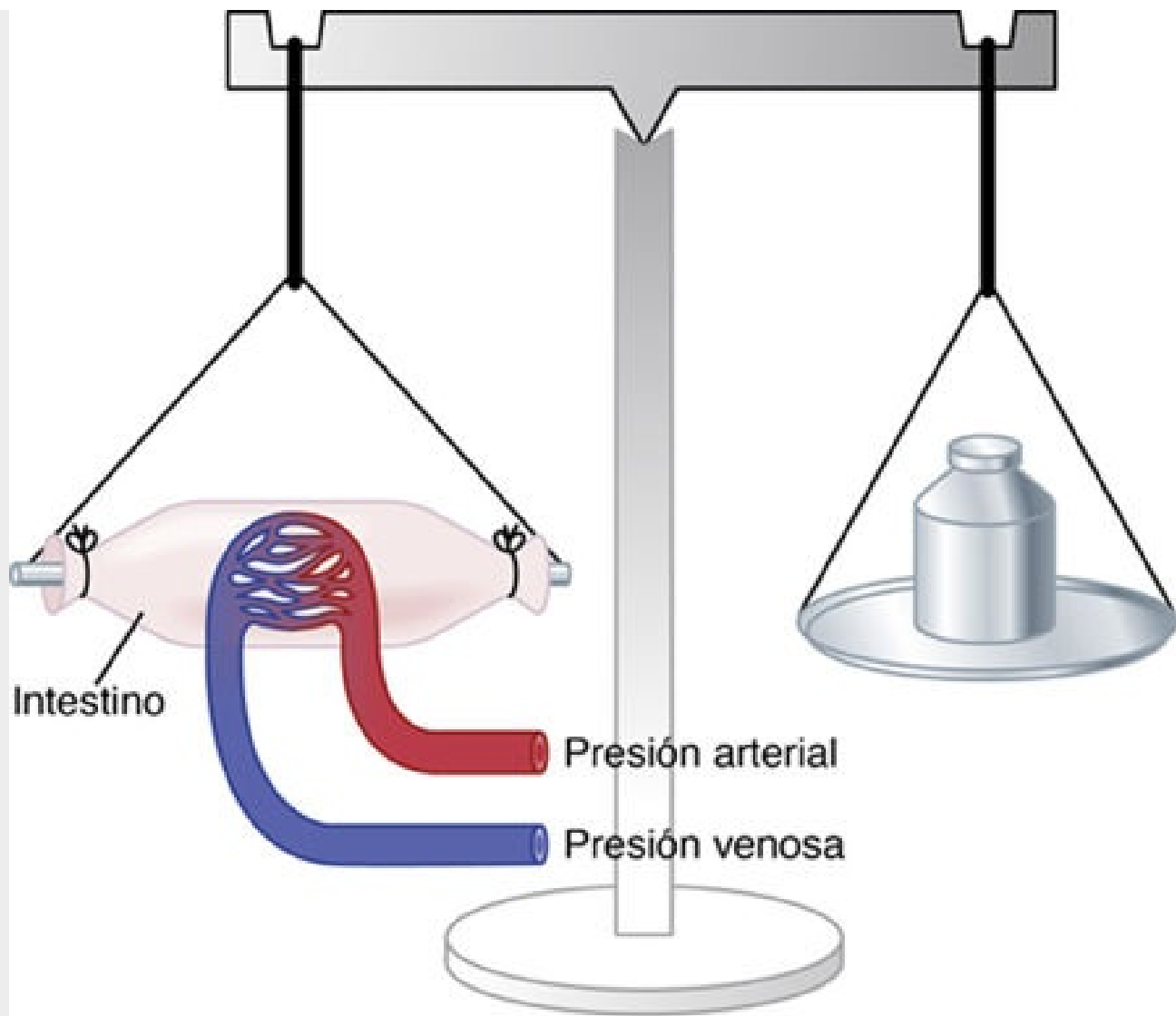
Se han usado varios métodos experimentales para estimar la presión hidrostática capilar: 1) *canulación directa de los capilares con la micropipeta*, que da una presión capilar media de 25 mmHg en algunos tejidos como el músculo esquelético y el aparato digestivo, y 2) *determinación funcional*

indirecta de la presión capilar, que da una presión capilar media en torno a 17 mmHg en estos tejidos.

Método de micropipeta para medir la presión capilar. Para medir la presión por canulación se empuja una pipeta de vidrio microscópica directamente en el capilar y la presión se mide por un sistema apropiado con un micromanómetro. Usando este método se ha medido la presión capilar en los capilares de los tejidos expuestos de animales y en los grandes bucles capilares del eponiquio en la base de las uñas en el ser humano. Estas determinaciones han dado presiones de 30 a 40 mmHg en los extremos arteriales de los capilares, 10-15 mmHg en los extremos venosos y aproximadamente 25 mmHg en la zona media.

En algunos capilares, como los *capilares glomerulares* de los riñones, las presiones medidas por el método de la micropipeta son muy superiores, y alcanzan en promedio 60 mmHg. En cambio, los *capilares peritubulares* de los riñones tienen una presión hidrostática media de solo 13 mmHg. Así pues, las presiones hidrostáticas de los capilares en diferentes tejidos son muy variables, ya que dependen del tejido particular y del estado fisiológico.

Método isogravimétrico para la medición «funcional» indirecta de la presión capilar. En la **figura 16-6** se muestra un método *isogravimétrico* para estimar indirectamente la presión capilar. En esta figura se muestra una sección del intestino sujeta por uno de los brazos de una balanza gravimétrica. La sangre se perfunde a través de los vasos sanguíneos de la pared intestinal. Cuando la presión arterial disminuye, el descenso resultante de la presión capilar permite que la presión osmótica de las proteínas plasmáticas provoque la absorción de líquido hacia el interior de la pared intestinal y hace que el peso del intestino disminuya, lo que inmediatamente consigue el desplazamiento del brazo de la balanza. Para prevenir este descenso del peso, la presión venosa aumenta en una cantidad suficiente para superar el efecto de la disminución de la presión arterial. En otras palabras, la presión capilar se mantiene constante mientras que simultáneamente: 1) disminuye la presión arterial, y 2) aumenta la presión venosa.



En el gráfico de la parte inferior de la figura se ven los cambios de las presiones arterial y venosa que anulan con exactitud todos los cambios de peso. Las líneas arterial y venosa se encuentran cuando alcanzan un valor de 17 mmHg. Por tanto, la presión capilar debe haberse mantenido al mismo nivel de 17 mmHg mediante estas maniobras; de lo contrario, se produciría la filtración o la absorción de líquido a través de la pared capilar. Es decir, de una forma indirecta se mide la presión capilar «funcional» en este tejido de 17 mmHg.

Está claro que el método isogravimétrico, que determina la presión capilar que equilibra exactamente todas las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia dentro o hacia fuera de los capilares, proporciona un valor menor en comparación con la presión de los capilares medida directamente con una micropipeta. Un motivo importante para que se produzca esta diferencia es que, en la mayoría de los tejidos, la filtración de líquidos en los capilares no está equilibrada exactamente con la reabsorción de líquidos. En buena parte de los tejidos, el exceso de líquido que se filtra con respecto al reabsorbido es retirado por los vasos linfáticos. En los capilares glomerulares de los riñones se filtra continuamente una cantidad muy importante de líquido, de alrededor de 125 ml/min.

Presión hidrostática del líquido intersticial

Hay varios métodos que permiten medir la presión hidrostática del líquido intersticial, cada uno de los cuales da valores ligeramente distintos, en función del método utilizado y del tejido en el que se mide la presión. En tejido subcutáneo poco compacto, la presión del líquido intersticial determinada por los diferentes métodos es normalmente unos milímetros de mercurio menor que la presión atmosférica; en consecuencia, los valores se designan como *presión negativa del líquido intersticial*. En otros tejidos que están rodeados por cápsulas, como los riñones, la presión intersticial suele ser *positiva* (es decir, mayor que la atmosférica). Los métodos más usados han sido: 1) medida directa de la presión con una micropipeta introducida en los tejidos; 2) determinación de la presión desde cápsulas perforadas implantadas, y 3) determinación de la presión desde una mecha de algodón insertada en el tejido. Estos distintos métodos proporcionan valores diferentes de la presión hidrostática intersticial, incluso en los mismos tejidos.

Determinación de la presión del líquido intersticial mediante la micropipeta. El mismo tipo de micropipeta que se usa para medir la presión capilar también puede usarse en algunos tejidos para medir la presión del líquido intersticial. La punta de la micropipeta mide 1 μm de diámetro, pero incluso así es 20 o más veces mayor que los tamaños de los espacios de los filamentos de proteoglucano del intersticio. Por tanto, la presión que se mide es, probablemente, la presión de un bolsillo libre de líquido.

Las presiones medidas usando el método de la micropipeta han estado comprendidas entre -1 y $+2$ mmHg, en los tejidos *laxos*, como la piel, pero en la mayoría de los casos son en promedio ligeramente menores que la presión atmosférica.

Determinación de la presión del líquido libre intersticial en las cápsulas huecas perforadas. La presión del líquido libre intersticial medida por este método cuando se usan cápsulas de 2 cm de diámetro en el tejido subcutáneo *laxo* normal alcanza un promedio de -6 mmHg, pero con cápsulas más pequeñas los valores no son muy distintos de los -2 mmHg medidos por la micropipeta.

Presión del líquido intersticial en tejidos firmemente encapsulados

Algunos tejidos del organismo están rodeados por una carcasa rígida, como la bóveda craneal alrededor del cerebro, la cápsula fibrosa fuerte que rodea el riñón, las vainas fibrosas de los músculos y la esclerótica que rodea el ojo. En la mayoría de estos tejidos, e independientemente del método usado para la determinación, la presión del líquido intersticial suele ser positiva. No obstante, la presión del líquido intersticial así medida casi invariablemente es aún menor que las presiones ejercidas en el exterior de los tejidos por sus carcasas. Por ejemplo, la presión del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro de un animal que está en decúbito lateral alcanza un promedio de +10 mmHg, mientras que la *presión del líquido intersticial en el cerebro* es de +4 a +6 mmHg. En los riñones, la presión capsular que rodea el riñón alcanza una presión media de +13 mmHg, mientras que la *presión descrita del líquido intersticial renal* alcanza un promedio de +6 mmHg. Es decir, si recordamos que la presión ejercida por la piel es la presión atmosférica, que se considera una presión cero, se podría formular una regla general de que la presión normal del líquido intersticial es varios milímetros de mercurio negativa con respecto a la presión que rodea a cada tejido.

Las presiones que se han podido medir en la mayoría de las cavidades naturales del organismo en las que hay líquido libre en equilibrio dinámico con los líquidos intersticiales circundantes son negativas. Algunas de estas cavidades y las determinaciones de las presiones son las siguientes:

- Espacio intrapleural: -8 mmHg.
- Espacio sinovial articular: -4 a -6 mmHg.
- Espacio epidural: -4 a -6 mmHg.

Resumen: la presión negativa del líquido intersticial en el tejido subcutáneo laxo suele ser subatmosférica

Aunque los distintos métodos mencionados anteriormente obtienen valores discretamente diferentes de la presión del líquido intersticial, la mayoría de los fisiólogos creen que la presión del líquido intersticial en el tejido subcutáneo *laxo* es, en condiciones normales, algo menor que la atmosférica, con un promedio de -3 mmHg.

La función de bomba del sistema linfático es la causa básica de la presión negativa del líquido intersticial

El sistema linfático se comenta más adelante en este mismo capítulo, pero primero tenemos que conocer la función básica que tiene este sistema para determinar la presión del líquido intersticial. El sistema linfático es un sistema «eliminador» que extrae el exceso de líquido, el exceso de moléculas proteicas, los restos celulares y otras sustancias de los espacios tisulares. Normalmente, cuando el líquido entra en los capilares linfáticos terminales las paredes de los vasos linfáticos se contraen automáticamente durante unos segundos y bombean el líquido hacia la circulación sanguínea. Este proceso global crea la presión ligeramente negativa que se ha medido en el líquido en los espacios intersticiales.

Presión coloidosmótica del plasma

Las proteínas plasmáticas crean la presión coloidosmótica

En el comentario sobre presión osmótica del [capítulo 4](#) se mencionaba que solo aquellas moléculas o

iones que no atraviesan los poros de una membrana semipermeable ejercen una presión osmótica. Como las proteínas son los únicos componentes disueltos en el plasma y en el líquido intersticial que no atraviesan fácilmente los poros capilares, son las responsables de las presiones osmóticas a ambos lados de la membrana capilar. Para distinguir esta presión osmótica que se produce en la membrana celular se denomina *presión coloidosmótica* o *presión oncótica*. El término presión osmótica «coloide» se debe a que la solución de proteínas se parece a una solución coloidal, a pesar de que realmente es una solución molecular verdadera.

Valores normales de presión coloidosmótica del plasma

La presión coloidosmótica del plasma humano normal alcanza un promedio de 28 mmHg, de los que 19 mm se deben a los efectos moleculares de las proteínas disueltas y 9 mm al *efecto de Donnan*, es decir, a la presión osmótica extra causada por el sodio, el potasio y los demás cationes que las proteínas mantienen en el plasma.

Efecto de las distintas proteínas plasmáticas sobre la presión coloidosmótica. Las proteínas plasmáticas son una mezcla que contiene albúmina, globulinas y fibrinógeno, con un peso molecular medio de 69.000, 140.000 y 400.000, respectivamente. Es decir, 1 g de globulinas contiene solo la mitad de moléculas que 1 g de albúmina y 1 g de fibrinógeno contiene solo la sexta parte de moléculas que 1 g de albúmina. A partir de lo comentado en el capítulo 4, hay que recordar que la presión osmótica se encuentra determinada por el *número de moléculas* disueltas en el líquido y no por la masa de las mismas. En la tabla siguiente se muestran las concentraciones de masa relativas (g/dl) de los distintos tipos de proteínas en el plasma normal, corregidas según el número de moléculas y no según su masa, así como su contribución a la presión coloidosmótica total del plasma (Π_p).

	g/dl	Π_p (mmHg)
Albúmina	4,5	21,8
Globulinas	2,5	6
Fibrinógeno	0,3	0,2
Total	7,3	28

Es decir, aproximadamente el 80% de la presión coloidosmótica total del plasma es consecuencia de la albúmina, el 20% de las globulinas y casi nada del fibrinógeno. Por tanto, desde el punto de vista de la dinámica de fluidos capilar y tisular, el componente más importante es la albúmina.

Presión coloidosmótica del líquido intersticial

Aunque el tamaño del poro capilar habitual es menor que los tamaños de las moléculas de proteínas plasmáticas, no es así en todos los poros. Por tanto, se pierden cantidades pequeñas de proteínas plasmáticas en los espacios intersticiales a través de los poros por transcitosis en las vesículas pequeñas.

La cantidad total de proteínas en los 12 l de líquido intersticial del organismo es ligeramente mayor que la cantidad total de proteínas en el propio plasma, pero, como su volumen es cuatro veces mayor que el volumen del plasma, la *concentración* media de proteínas en el líquido intersticial de la mayoría de los tejidos solo es del 40% de la plasmática, unos 3 g/dl. Cuantitativamente, la presión coloidosmótica media del líquido intersticial para esta concentración de proteínas es de 8 mmHg.

Intercambio de volumen de líquido a través de la membrana capilar

Ahora que ya hemos comentado los distintos factores que afectan al movimiento del líquido a través de la membrana capilar, podemos ponerlos todos juntos y ver cómo el sistema capilar mantiene la distribución normal del volumen de líquido entre el plasma y el líquido intersticial.

La presión capilar media en los extremos arteriales de los capilares es 15 a 25 mmHg mayor que en los extremos venosos. Debido a esta diferencia, el líquido «se filtra» fuera de los capilares en los extremos arteriales, pero en los extremos venosos vuelve a ser reabsorbido en los capilares. Es decir, una pequeña cantidad de líquido «fluye» realmente a través de los tejidos desde los extremos arteriales de los capilares a los extremos venosos. A continuación se comenta la dinámica de este flujo.

Análisis de las fuerzas que provocan la filtración en el extremo arterial del capilar

Las fuerzas medias apropiadas que están operativas en el *extremo arterial* del capilar que provocan el movimiento a través de la membrana capilar son las siguientes:

Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior	mmHg
Presión capilar (extremo arterial del capilar)	30
Presión <i>negativa</i> en el líquido libre intersticial	3
Presión coloidosmótica del líquido intersticial	<u>8</u>
FUERZA TOTAL DE SALIDA	41
Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior	
Presión coloidosmótica del plasma	<u>28</u>
FUERZA TOTAL DE ENTRADA	28
Suma de fuerzas	
De salida	41
De entrada	<u>28</u>
FUERZA NETA DE SALIDA (EN EL EXTREMO ARTERIAL)	13

Es decir, la suma de fuerzas en el extremo arterial del capilar da una *presión de filtración* neta de 13 mmHg, que tiende a desplazar el líquido hacia fuera a través de los poros capilares.

Esta presión de filtración de 13 mmHg provoca, como media, que 1/200 del plasma de la sangre circulante se filtre hacia el exterior de los extremos arteriales de los capilares hacia los espacios intersticiales cada vez que la sangre recorre los capilares.

Análisis de la reabsorción en el extremo venoso del capilar

La presión sanguínea baja en el extremo venoso del capilar cambia el equilibrio de fuerzas a favor de la absorción, de la siguiente forma:

Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior	mmHg
Presión coloidosmótica del plasma	28
FUERZA TOTAL DE ENTRADA	28
Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior	
Presión capilar (extremo venoso del capilar)	10
Presión <i>negativa</i> en el líquido libre intersticial	3
Presión coloidosmótica del líquido intersticial	8
FUERZA TOTAL DE SALIDA	21
Suma de fuerzas	
De entrada	28
De salida	<u>21</u>
FUERZA NETA DE ENTRADA	7

Es decir, la fuerza que provoca la entrada del líquido hacia el capilar, 28 mmHg, es mayor que la reabsorción opuesta, 21 mmHg. La diferencia, 7 mmHg, es la *presión neta de reabsorción* en el extremo venoso de los capilares. Esta presión de reabsorción es considerablemente menor que la presión de filtración en los extremos arteriales del capilar, pero recuérdese que los capilares venosos son más numerosos y más permeables que los arteriales, por lo que se necesita una menor presión de reabsorción para provocar el movimiento de entrada del líquido.

La presión de reabsorción hace que nueve décimas partes del líquido que se ha filtrado hacia el exterior de los extremos arteriales de los capilares se reabsorban en los extremos venosos. La décima parte restante fluye hacia los vasos linfáticos y vuelve a la sangre circulante.

Equilibrio de Starling para el intercambio capilar

Ernest Starling señaló hace más de un siglo que, en condiciones normales, existe un estado cercano al equilibrio en la mayoría de los capilares, es decir, que la cantidad de líquido que se filtra de los extremos arteriales de los capilares hacia el exterior es casi exactamente igual a la de líquido que vuelve a la circulación mediante absorción. El ligero desequilibrio que se produce explica el líquido que puede volver a la circulación a través de los vasos linfáticos.

En el diagrama siguiente se muestran los principios de equilibrio de Starling. Para su elaboración se obtiene la media de las presiones de los capilares arteriales y venosos para calcular la media de la presión capilar *funcional* a lo largo de todo el capilar. Se calcula que esta presión capilar funcional media es de 17,3 mmHg.

Fuerzas medias que tienden a desplazar la salida de líquido	mmHg
Presión capilar media	17,3
Presión <i>negativa</i> en el líquido libre intersticial	3
Presión coloidosmótica del líquido intersticial	<u>8</u>
FUERZA TOTAL DE SALIDA	28,3
Fuerza media que tiende a desplazar la entrada de líquido	
Presión coloidosmótica del plasma	<u>28</u>
FUERZA TOTAL DE ENTRADA	28
Suma de fuerzas medias	
De salida	28,3
De entrada	<u>28</u>
FUERZA NETA DE SALIDA	0,3

Es decir, en cuanto a la circulación capilar total encontramos un equilibrio casi perfecto entre las fuerzas totales de salida, 28,3 mmHg, y la fuerza total de entrada, 28 mmHg. Este ligero desequilibrio de fuerzas, 0,3 mmHg, provoca una filtración de líquido algo mayor hacia los espacios intersticiales que la reabsorción. Este ligero exceso de filtración se conoce como *filtración neta*, y es el líquido que debe volver a la circulación a través de los vasos linfáticos. La velocidad normal de filtración neta *en todo el organismo*, sin incluir los riñones, es solo de 2 ml/min.

Coeficiente de filtración capilar

En el ejemplo anterior, un desequilibrio neto de las fuerzas en las membranas capilares de 0,3 mmHg provoca la filtración neta de líquidos en todo el organismo de 2 ml/min. Al expresar la velocidad de filtración neta de líquidos según el desequilibrio por cada milímetro de mercurio se encuentra una velocidad de filtración neta de 6,67 ml/min de líquido por minuto por mmHg para todo el organismo. Este valor recibe el nombre de *coeficiente de filtración* capilar corporal total.

El coeficiente de filtración también puede expresarse en las distintas partes del organismo en términos de velocidad de filtración por minuto por mmHg por 100 g de tejido. Según esto, el coeficiente de filtración capilar de un tejido medio es de unos 0,01 ml/min/mmHg/100 g de tejido. Sin embargo, este coeficiente varía más de 100 veces entre los distintos tejidos debido a las diferencias extremas de permeabilidad de los sistemas capilares, siendo muy pequeño en el cerebro y el músculo y moderadamente grande en el tejido subcutáneo, grande en el intestino y muy grande en el hígado y los glomérulos renales, donde los poros son numerosos o están muy abiertos. De igual modo, la permeabilidad de las proteínas a través de las membranas capilares también es muy variable. La concentración de proteínas en el líquido intersticial de los músculos es de 1,5 g/dl, en el tejido subcutáneo es de 2 g/dl, en el intestino es de 4 g/dl y en el hígado es de 6 g/dl.

Efecto de las alteraciones del equilibrio de fuerzas en la membrana capilar

Si la presión capilar media aumenta por encima de 17 mmHg aumenta también la fuerza neta que tiende a causar la filtración de líquido en los espacios tisulares. Es decir, un aumento de 20 mmHg de la presión capilar media provoca un incremento de la presión de filtración de 0,3 mmHg a 20,3 mmHg, con lo que se consigue una filtración neta hasta 68 veces mayor que la que ocurre normalmente en los espacios intersticiales. Para prevenir la acumulación del exceso de líquido en estos espacios se requiere 68 veces más flujo de líquido normal en el sistema linfático, una cantidad que es 2 a 5 veces mayor que la que pueden eliminar los vasos linfáticos. En consecuencia, comenzará a acumularse el líquido en los espacios intersticiales y se producirá edema.

Por el contrario, si la presión capilar desciende mucho, se producirá la reabsorción neta de líquido en los capilares en lugar de la filtración neta y el volumen de sangre aumentará a expensas del volumen del líquido intersticial. Estos efectos del desequilibrio en la membrana capilar en relación con el desarrollo de distintas clases de edema se comentan en el [capítulo 25](#).

Sistema linfático

El sistema linfático representa una vía accesoria a través de la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Es más, los vasos linfáticos transportan las proteínas y las macropartículas de los espacios tisulares, ya que ninguna de estas podrá ser eliminada por absorción directamente hacia los capilares sanguíneos. Este retorno de las proteínas a la sangre desde los espacios intersticiales es una función esencial sin la cual moriríamos en 24 h.

Vasos linfáticos del organismo

Casi todos los tejidos del organismo tienen vasos linfáticos especiales que drenan el exceso de líquido directamente desde los espacios intersticiales. Hay algunas excepciones, como las porciones superficiales de la piel, el sistema nervioso central y el endomisio de músculos y huesos. Sin embargo, incluso estos tejidos tienen canales intersticiales diminutos que se denominan canales *prelinfáticos*, a través de los cuales puede fluir el líquido intersticial; este líquido se vacía finalmente en los vasos linfáticos o, en caso del cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, y después directamente de vuelta a la sangre.

Todos los vasos linfáticos de la mitad inferior del organismo se vaciarán en el *conducto torácico*, que a su vez se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia *izquierda*, como se ve en la **figura 16-7**.

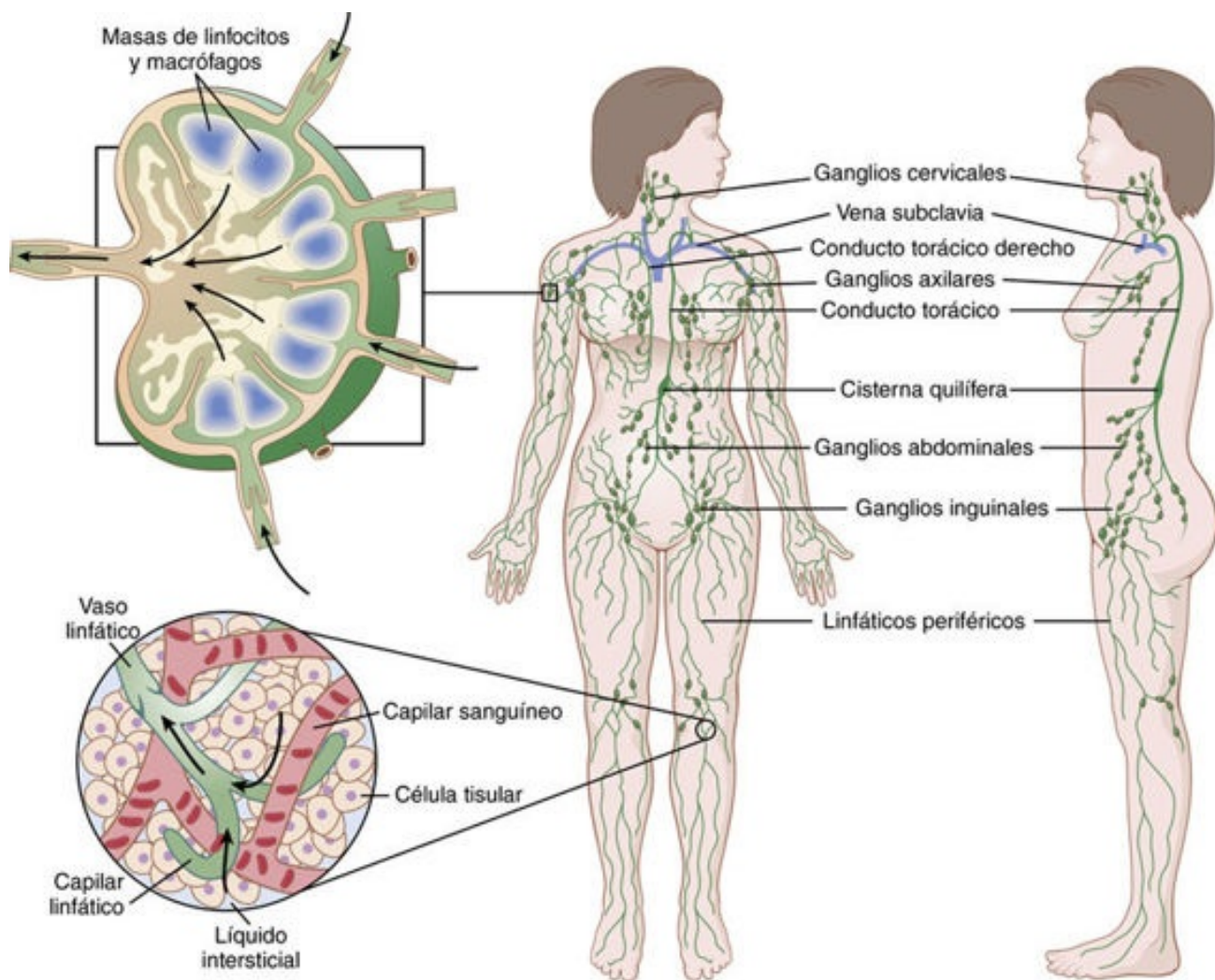


FIGURA 16-7 Sistema linfático.

La linfa de la mitad izquierda de la cabeza, el brazo izquierdo y algunos territorios del tórax entra en el conducto torácico antes de que se vacíe en las venas.

La linfa del lado derecho del cuello y la cabeza, el brazo derecho y algunos territorios del tórax derecho entra en el *conducto torácico derecho* (mucho menor que el conducto torácico izquierdo), que se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena subclavia *derecha* y la vena yugular interna.

Capilares linfáticos terminales y su permeabilidad

La mayoría del líquido que se filtra desde los *extremos arteriales* de los *capilares sanguíneos* fluye entre las células y, por último, se reabsorbe de nuevo hacia los *extremos venosos* de los *capilares sanguíneos*; pero, como media, aproximadamente la décima parte del líquido entra en los *capilares linfáticos* y vuelve hacia la sangre a través del sistema linfático y no al contrario, a través de los capilares venosos. La cantidad total de toda esta linfa normalmente es de solo 2-3 l al día.

El líquido que vuelve a la circulación a través de los linfáticos es muy importante porque las sustancias de alto peso molecular que contiene, como las proteínas, no pueden ser absorbidas desde los tejidos de ninguna otra forma, aunque pueden entrar en los capilares linfáticos casi sin impedimentos. La base de este mecanismo es una estructura especial de los capilares linfáticos, que se muestra en la **figura 16-8**. En ella se muestran las células endoteliales de los capilares linfáticos unidos mediante *filamentos que se anclan* en el tejido conjuntivo circundante. En las uniones de las células endoteliales adyacentes vemos cómo el borde de una célula endotelial se superpone al borde de la célula adyacente de tal forma que el borde que se superpone carece de la entrada abatible

formando una válvula diminuta que se abre hacia el interior del capilar linfático. El líquido intersticial, junto a las partículas en suspensión que contiene, empuja la válvula abierta y fluye directamente hacia los capilares linfáticos, pero tiene problemas para abandonar los capilares una vez que ha entrado porque el más mínimo flujo retrógrado cierra la válvula abatible. Es decir, los linfáticos contienen válvulas en los extremos de los capilares linfáticos terminales y también en el recorrido de los vasos mayores hasta el punto en que se vacían en la circulación sanguínea.

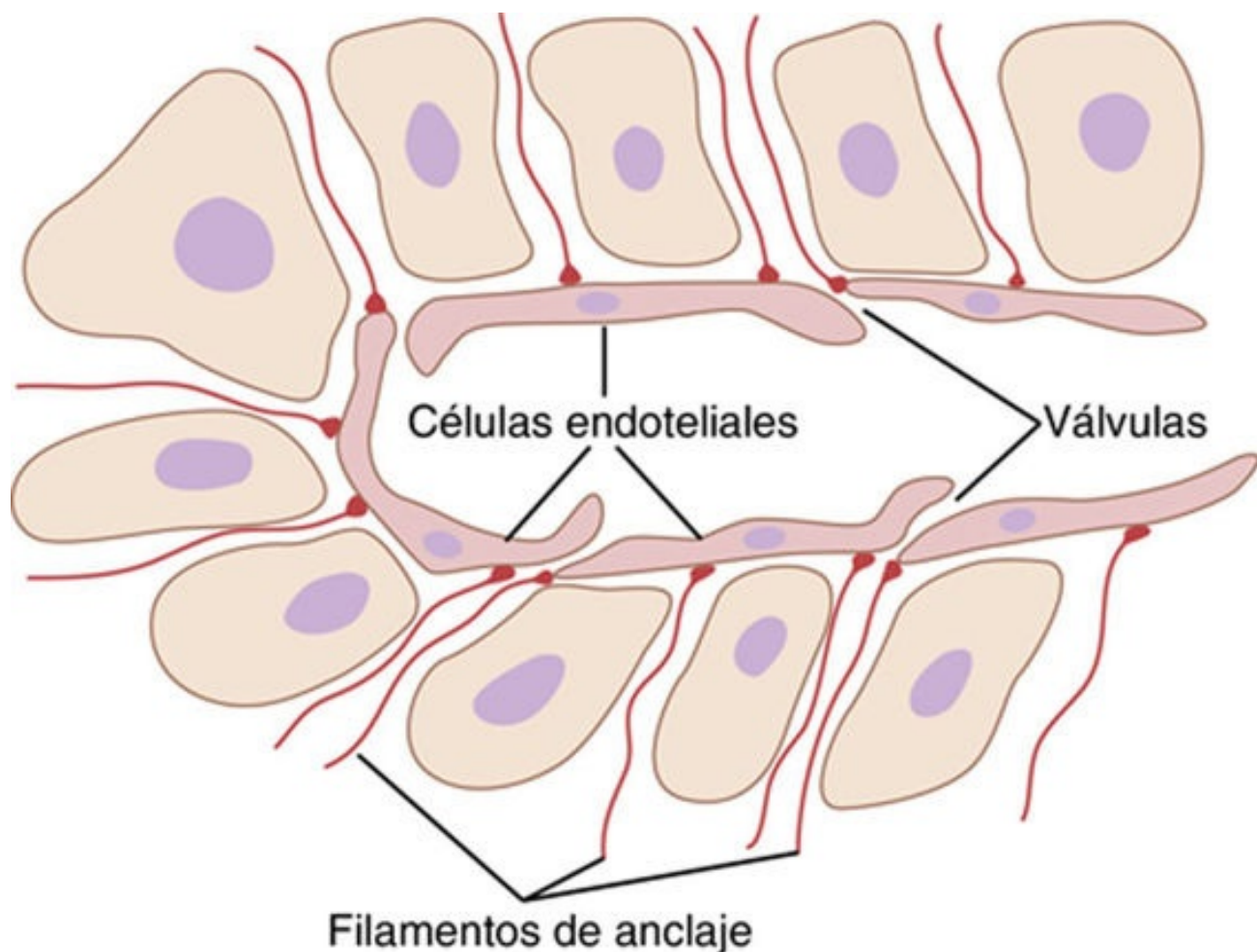


FIGURA 16-8 Estructura especial de los capilares linfáticos que permite el paso de sustancias de alto peso molecular hacia la linfa.

Formación de la linfa

La linfa deriva del líquido intersticial que fluye en los linfáticos, por lo que la linfa que entra primero en los vasos linfáticos terminales tiene casi la misma composición que el líquido intersticial.

La concentración de proteínas en el líquido intersticial de la mayoría de los tejidos alcanza un promedio de 2 g/dl y la concentración de proteínas del flujo linfático que procede de estos tejidos es aproximada a este valor. La linfa formada en el hígado tiene una concentración de proteínas hasta de 6 g/dl y la linfa formada en el intestino tiene una concentración de proteínas hasta de 3-4 g/dl. Como aproximadamente dos tercios de toda la linfa procede normalmente del hígado y los intestinos, la linfa del conducto torácico, que es una mezcla de linfa de todas las áreas del organismo, tiene una concentración de proteínas en torno a 3-5 g/dl.

El sistema linfático también es una de las vías principales de absorción de los nutrientes del aparato

digestivo, en especial de la absorción de prácticamente todas las grasas del alimento como veremos en el [capítulo 66](#). En realidad, después de una comida grasa el conducto torácico contiene hasta un 1-2% de grasa.

Por último, las partículas de gran tamaño, como las bacterias, consiguen avanzar entre las células endoteliales de los capilares linfáticos y entran en la linfa. Estas partículas se eliminan y destruyen casi en su totalidad cuando la linfa atraviesa los ganglios linfáticos, como veremos en el [capítulo 34](#).

Velocidad del flujo linfático

En un ser humano en reposo pasan 100 ml por hora en el flujo linfático a través del *conducto torácico*, y otros 20 ml fluyen hacia la circulación cada hora a través de otros canales, con un total del flujo linfático estimado en torno a 120 ml/h o 2-3 l al día.

Efecto de la presión del líquido intersticial en el flujo linfático

En la [figura 16-9](#) se muestra el efecto de distintos niveles de presión del líquido intersticial sobre el flujo linfático medido en animales. Obsérvese que el flujo linfático normal es muy escaso con una presión del líquido intersticial más negativa que el valor normal de -6 mmHg. Cuando la presión aumenta hasta 0 mmHg (presión atmosférica), el flujo aumenta más de 20 veces, por lo que cualquier factor que aumente la presión del líquido intersticial también aumenta el flujo linfático si los vasos linfáticos están funcionando normalmente. Estos factores son los siguientes:

- Elevación de la presión hidrostática capilar.

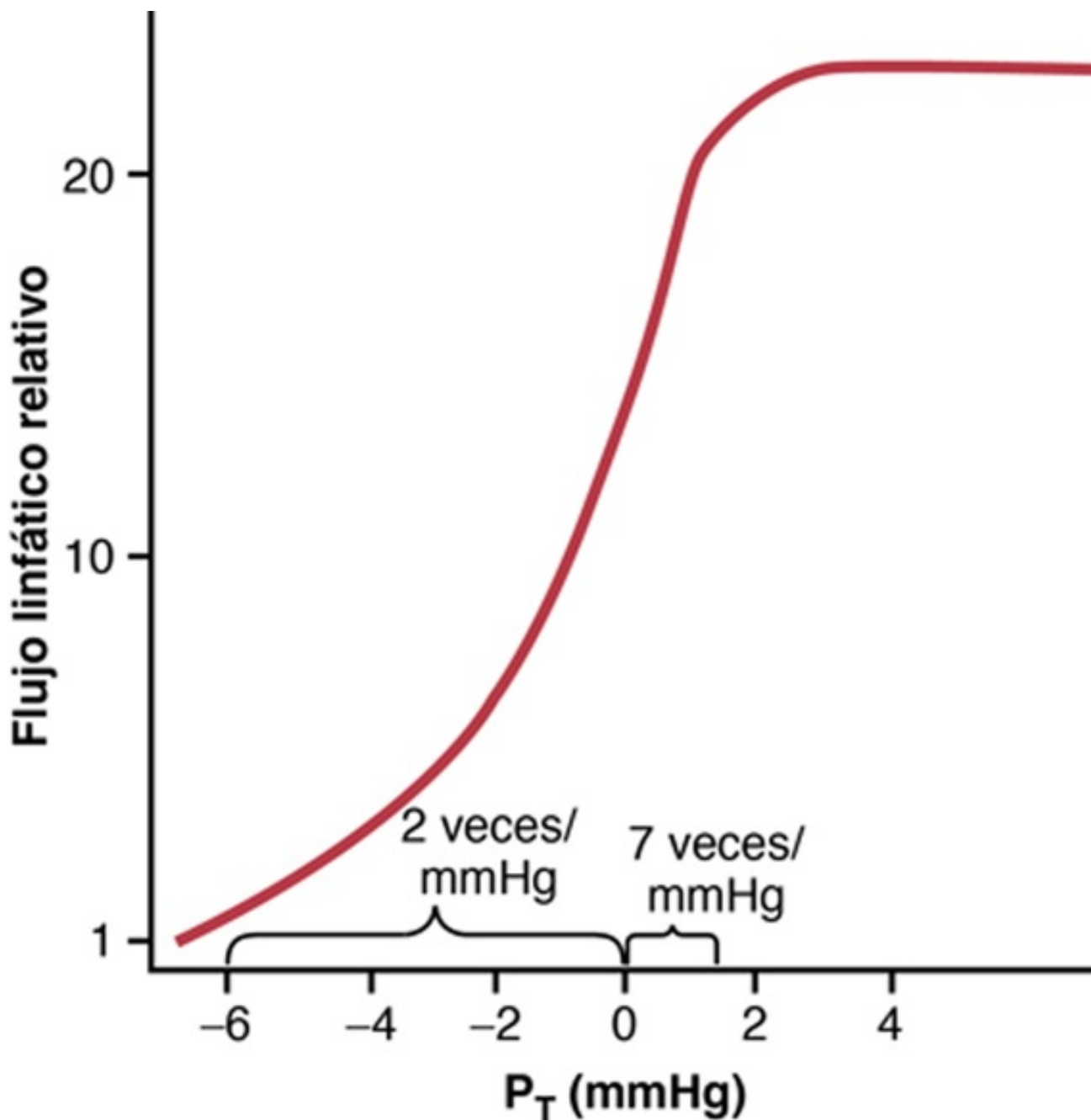


FIGURA 16-9 Relación entre la presión del líquido intersticial y el flujo linfático en la pata de un perro. Obsérvese que el flujo linfático alcanza el máximo cuando la presión intersticial, P_T , aumenta ligeramente por encima de la presión atmosférica (0 mmHg). (Por cortesía de los Dres. Harry Gibson y Aubrey Taylor.)

- Descenso de la presión coloidosmótica del plasma.
- Aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial.
- Aumento de la permeabilidad de los capilares.

Todos estos factores consiguen el equilibrio del intercambio de líquidos en la membrana capilar sanguínea a favor del movimiento de líquido en el intersticio, con lo que aumentan al mismo tiempo el volumen del líquido intersticial, la presión del líquido intersticial y el flujo linfático.

No obstante, en la **figura 16-9** vemos que, cuando la presión del líquido intersticial se vuelve 1 o 2 mmHg mayor que la presión atmosférica (>0 mmHg), el flujo linfático no puede aumentar más cuando la presión es mayor, por lo que el aumento de la presión tisular no solo aumenta la entrada de líquido en los capilares linfáticos, sino que también comprime las superficies externas de los linfáticos de mayor tamaño, impidiendo así el flujo linfático. Con presiones más altas, estos dos factores se equilibran entre sí casi exactamente, por lo que el flujo linfático alcanza la «velocidad máxima del flujo linfático», representada en la meseta superior de la **figura 16-9**.

La bomba linfática aumenta el flujo linfático

Hay válvulas en todos los vasos linfáticos. La **figura 16-10** muestra las válvulas normales de los linfáticos de recogida, en los que se vacían los capilares linfáticos.

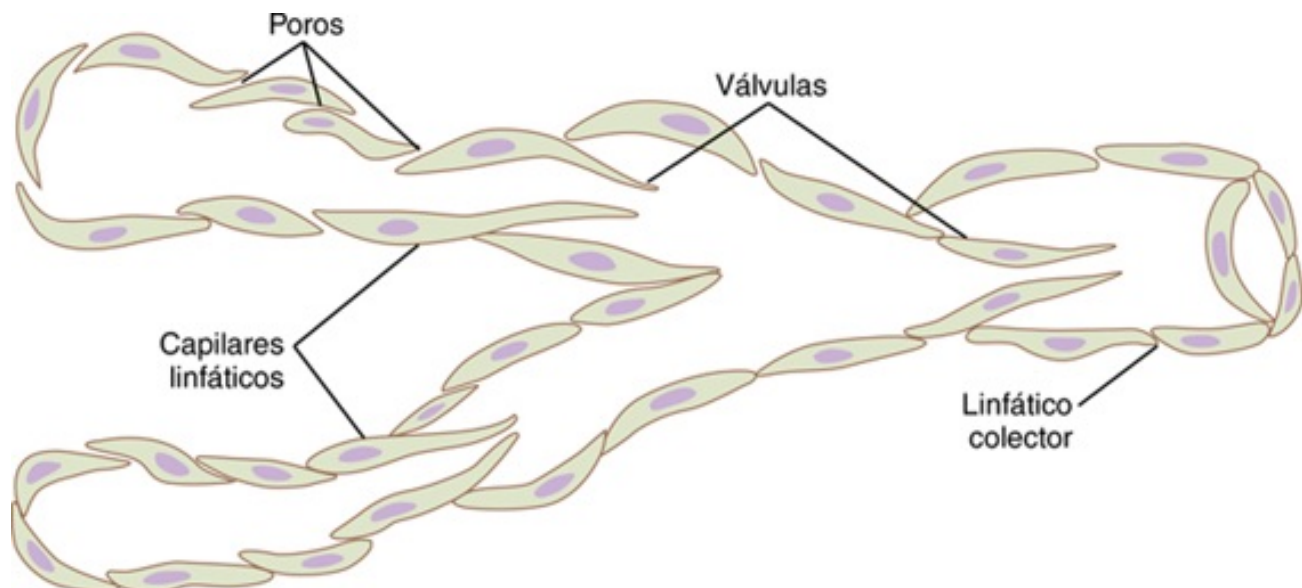


FIGURA 16-10 Estructura de los capilares linfáticos y un vaso linfático colector, que muestra también las válvulas linfáticas.

En estudios de movimiento de los vasos linfáticos expuestos en animales y en el ser humano se demuestra que cuando los vasos linfáticos de recogida o mayores se estiran por el líquido, el músculo liso de su pared se contrae automáticamente. Además, cada segmento del vaso linfático entre válvulas sucesivas funciona como una bomba automática independiente. Es decir, incluso el llenado más pequeño de un segmento provoca su contracción, con lo que el líquido se bombea a través de la válvula siguiente hacia el siguiente segmento linfático que se llena de esta manera, hasta que unos segundos más tarde también se contrae, continuando el proceso en todo el vaso linfático hasta que el líquido se vacía finalmente en la circulación sanguínea. En un vaso linfático muy grande, como el conducto torácico, esta bomba linfática genera presiones de hasta 50-100 mmHg.

Bombeo causado por la compresión externa intermitente de los vasos linfáticos

Además del bombeo causado por la contracción intermitente de las paredes del vaso linfático, hay factores externos que comprimen intermitentemente el vaso linfático y provocan también el bombeo. En orden de importancia, estos factores son los siguientes:

- Contracción de los músculos esqueléticos circundantes.
- Movimiento de cada parte del cuerpo.
- Pulsaciones de las arterias adyacentes a los linfáticos.
- Compresión de los tejidos por objetos situados fuera del cuerpo.

La bomba linfática es muy activa durante el ejercicio, aumentando el flujo linfático 10 a 30 veces, mientras que el flujo linfático se vuelve lento, casi cero, durante los períodos de reposo.

Bomba linfática capilar

El capilar linfático terminal también puede bombear la linfa, efecto que se suma al bombeo producido en los vasos linfáticos mayores. Como hemos visto antes en este mismo capítulo, las

paredes de los linfáticos están íntimamente adheridas a las células tisulares circundantes, mediante sus filamentos de anclaje. Por tanto, cada vez que entra un exceso de líquido en el tejido y provoca la hinchazón tisular, los filamentos de anclaje tiran de la pared de los capilares linfáticos y el flujo entrará en el capilar linfático terminal a través de los espacios situados entre las células endoteliales. Después, la presión del interior del capilar aumenta cuando se comprime el tejido y se provoca la superposición de los bordes de las células endoteliales, que se cierran a modo de válvulas. Por tanto, la presión empuja la linfa a través de los espacios intercelulares hacia el linfático colector, y no hacia atrás.

Las células endoteliales de los capilares linfáticos también contienen algunos filamentos contráctiles de actomiosina. En algunos tejidos animales (p. ej., en el ala del murciélago) provocan la contracción rítmica de los capilares linfáticos, del mismo modo rítmico en el que se contraen muchos vasos sanguíneos pequeños o linfáticos más grandes. Por tanto, al menos parte del efecto de bomba de la linfa es consecuencia de la contracción de la célula endotelial linfática además de la contracción de los linfáticos musculares de mayor tamaño.

Resumen de los factores que determinan el flujo linfático

Después de todo lo comentado, vemos que los dos factores principales que determinan el flujo linfático son: 1) la presión del líquido intersticial, y 2) la actividad de la bomba linfática. Por tanto, se puede afirmar que, grosso modo, *la velocidad del flujo linfático se encuentra determinada por el producto entre la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática.*

El sistema linfático tiene un papel clave en el control de la concentración de proteínas, el volumen y la presión del líquido intersticial

Ya sabemos que el sistema linfático funciona como un «mecanismo de rebosamiento» que devuelve a la circulación el exceso de proteínas y de volumen de líquido de los espacios tisulares; por tanto, el sistema linfático también tiene un papel importante para el control de: 1) la concentración de proteínas en los líquidos intersticiales; 2) el volumen del líquido intersticial, y 3) la presión del líquido intersticial. Expliquemos cómo interaccionan estos factores.

En primer lugar, hay que recordar que se pierden continuamente proteínas desde los capilares sanguíneos hacia el intersticio. Solo cantidades diminutas de esas proteínas perdidas, si acaso, vuelven a la circulación siguiendo los extremos venosos de los capilares sanguíneos, por lo que tienden a acumularse en el líquido intersticial aumentando así la presión coloidosmótica de los líquidos intersticiales.

En segundo lugar, el aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial desplaza el balance de fuerzas en las membranas capilares a favor de la filtración de líquidos hacia el intersticio. De esta manera, el líquido se extravasa por mecanismo osmótico, saliendo a través de la pared capilar por las proteínas y hacia el intersticio, aumentando tanto el volumen como la presión del líquido intersticial.

En tercer lugar, el aumento de la presión del líquido intersticial aumenta en gran medida la velocidad del flujo linfático que transporta el exceso de volumen del líquido intersticial y el exceso de proteínas que se ha acumulado en los espacios.

Es decir, una vez que la concentración de proteínas en el líquido intersticial alcanza un

determinado nivel y provoca un aumento comparable del volumen y de la presión del líquido, el retorno de las proteínas y del líquido a través del sistema linfático es suficientemente grande como para equilibrar la velocidad de pérdida de ambos hacia el intersticio desde los capilares sanguíneos. Por tanto, los valores cuantitativos de todos estos factores alcanzan un estado de equilibrio que se mantendrá hasta que algo cambie la velocidad de pérdida de proteínas y líquido de los capilares sanguíneos.

Trascendencia de la presión negativa del líquido intersticial como medio para mantener unidos los tejidos del organismo

Tradicionalmente se ha supuesto que los distintos tejidos del organismo se mantienen unidos por fibras del tejido conjuntivo. No obstante, en muchos lugares del organismo estas fibras son muy débiles, o incluso están ausentes, principalmente en aquellos puntos en los que los tejidos se deslizan unos sobre otros (p. ej., en la piel que se desliza sobre el dorso de la mano o sobre la cara). Pero incluso en estos lugares los tejidos se mantienen unidos por la presión negativa del líquido intersticial, que realmente ejerce un vacío parcial. El líquido se acumula en los espacios cuando los tejidos pierdan su presión negativa, y se presenta una afección conocida como *edema*, que se comenta en el [capítulo 25](#).

Bibliografía

- Chidlow Jr JH, Sessa WC. Caveolae, caveolins, and cavins: complex control of cellular signalling and inflammation. *Cardiovasc Res.* 2010;86:219.
- Dejana E. Endothelial cell-cell junctions: happy together. *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2004;5:261.
- Gashev AA. Basic mechanisms controlling lymph transport in the mesenteric lymphatic net. *Ann N Y Acad Sci.* 2010;1207(Suppl 1):E16.
- Gashev AA. Physiologic aspects of lymphatic contractile function: current perspectives. *Ann N Y Acad Sci.* 2002;979:178.
- Guyton AC. Concept of negative interstitial pressure based on pressures in implanted perforated capsules. *Circ Res.* 1963;12:399.
- Guyton AC. Interstitial fluid pressure: II. Pressure-volume curves of interstitial space. *Circ Res.* 1965;16:452.
- Guyton AC, Granger HJ, Taylor AE. Interstitial fluid pressure. *Physiol Rev.* 1971;51:527.
- Kolka CM, Bergman RN. The barrier within: endothelial transport of hormones. *Physiology (Bethesda).* 2012;27:237.
- Mehta D, Malik AB. Signaling mechanisms regulating endothelial permeability. *Physiol Rev.* 2006;86:279.
- Michel CC, Curry FE. Microvascular permeability. *Physiol Rev.* 1999;79:703.
- Oliver G. Lymphatic vasculature development. *Nat Rev Immunol.* 2004;4:35.
- Parker JC. Hydraulic conductance of lung endothelial phenotypes and Starling safety factors against edema. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2007;292:L378.
- Parker JC, Townsley MI. Physiological determinants of the pulmonary filtration coefficient. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2008;295:L235.
- Predescu SA, Predescu DN, Malik AB. Molecular determinants of endothelial transcytosis and their role in endothelial permeability. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2007;293:L823.
- Wiig H, Swartz MA. Interstitial fluid and lymph formation and transport: physiological regulation and roles in inflammation and cancer. *Physiol Rev.* 2012;92:1005.

CAPÍTULO 17

booksmedicos.org

Control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos

Control local del flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades tisulares

Un principio fundamental de la función circulatoria es que la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo local en proporción a sus necesidades metabólicas concretas.

Algunas de las necesidades específicas de flujo sanguíneo en los tejidos incluyen aspectos como:

1. Aporte de oxígeno a los tejidos.
2. Aporte de otros nutrientes, como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos.
3. Eliminación de dióxido de carbono de los tejidos.
4. Eliminación de iones hidrógeno de los tejidos.
5. Mantenimiento de las concentraciones adecuadas de iones en los tejidos.
6. Transporte de varias hormonas y otras sustancias a los distintos tejidos.

Algunos órganos tienen necesidades especiales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo de la piel determina la pérdida de calor corporal y, de esta forma, se controla la temperatura. Además, el aporte de cantidades adecuadas de plasma sanguíneo a los riñones permite que estos filtren y excreten los productos de desecho del organismo y regulen los volúmenes de líquidos y electrolitos.

Veremos que estos factores ejercen grados muy notables de control del flujo sanguíneo local y que los distintos tejidos conceden diferentes niveles de importancia a estos factores para controlar el flujo sanguíneo.

Variaciones del flujo sanguíneo en distintos tejidos y órganos

Obsérvese en la [tabla 17-1](#) la gran cantidad de flujo sanguíneo en algunos órganos, por ejemplo, varios cientos de ml/min por 100 g de tejido tiroideo o suprarrenal y un flujo sanguíneo total de 1.350 ml/min en el hígado, que es de 95 ml/min/100 g de tejido hepático.

Tabla 17-1

Flujo sanguíneo hacia distintos órganos y tejidos en condiciones basales

	Porcentaje de gasto cardíaco	Flujo (ml/min)	ml/min/100 g de peso tisular
Cerebro	14	700	50
Corazón	4	200	70
Bronquios	2	100	25
Riñones	22	1.100	360
Hígado	27	1.350	95
Portal	(21)	(1.050)	
Arterial	(6)	(300)	
Músculo (en reposo)	15	750	4
Hueso	5	250	3
Piel (clima fresco)	6	300	3
Tiroides	1	50	160
Suprarrenales	0,5	25	300
Otros tejidos	3,5	175	1,3
Total	100	5.000	

Obsérvese además el flujo sanguíneo tan importante que atraviesa los riñones, 1.100 ml/min. Esta cantidad tan importante de flujo es necesaria para que los riñones realicen su función de limpieza de los productos de desecho en la sangre y regulen con precisión la composición de los líquidos corporales.

Por el contrario, aún es más sorprendente el escaso flujo sanguíneo que llega a todos los músculos *inactivos* del organismo, solo un total de 750 ml/min, aunque el músculo constituye entre el 30 y el 40% de la masa corporal total. En reposo, la actividad metabólica de los músculos es muy baja y también su flujo sanguíneo, solo 4 ml/min/100 g. A pesar de ello, durante el ejercicio intenso la actividad metabólica muscular aumenta más de 60 veces y el flujo sanguíneo hasta 20 veces, incrementándose hasta 16.000 ml/min en el lecho vascular muscular total del cuerpo (u 80 ml/min/100 g de músculo).

Importancia del control del flujo sanguíneo por los tejidos locales

Puede plantearse una pregunta sencilla: ¿por qué no se proporciona un flujo sanguíneo muy importante a cada tejido del organismo, que sea siempre suficiente para cubrir las necesidades de los tejidos, con independencia de que la actividad tisular sea pequeña o grande? La respuesta es igualmente sencilla: dicho mecanismo requeriría muchas más veces el flujo sanguíneo que el corazón puede bombear.

En estudios experimentales se ha demostrado que el flujo sanguíneo que llega a un tejido está regulado por la concentración mínima que cubrirá las necesidades tisulares, ni más, ni menos. Por ejemplo, en los tejidos en los que la necesidad más importante es la administración de oxígeno, el flujo sanguíneo siempre está controlado a un nivel que solo es ligeramente mayor de lo necesario para mantener la oxigenación tisular plena, pero nada más. Al controlar el flujo sanguíneo local de una forma tan exacta, los tejidos casi nunca padecen una deficiencia nutricional de oxígeno y, a pesar de ello, la carga de trabajo del corazón se mantiene al mínimo.

Mecanismos de control del flujo sanguíneo

El control del flujo sanguíneo local se puede dividir en dos fases: 1) control a corto plazo, y 2) control a largo plazo.

El *control a corto plazo* se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, que se producen en segundos o minutos para proporcionar con gran rapidez el mantenimiento del flujo sanguíneo tisular local apropiado.

El *control a largo plazo* significa cambios controlados lentos del flujo en un período de días, semanas o incluso meses. En general, estos cambios a largo plazo proporcionan un control aún mejor del flujo en proporción a las necesidades de los tejidos. Estos cambios se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos.

Control a corto plazo del flujo sanguíneo local

El aumento en el metabolismo tisular incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos

En la **figura 17-1** se muestra el efecto a corto plazo aproximado sobre el flujo sanguíneo del aumento del metabolismo del tejido local, como en el músculo esquelético. Obsérvese que un incremento del metabolismo hasta ocho veces con respecto a lo normal aumenta el flujo sanguíneo a corto plazo hasta cuatro veces.

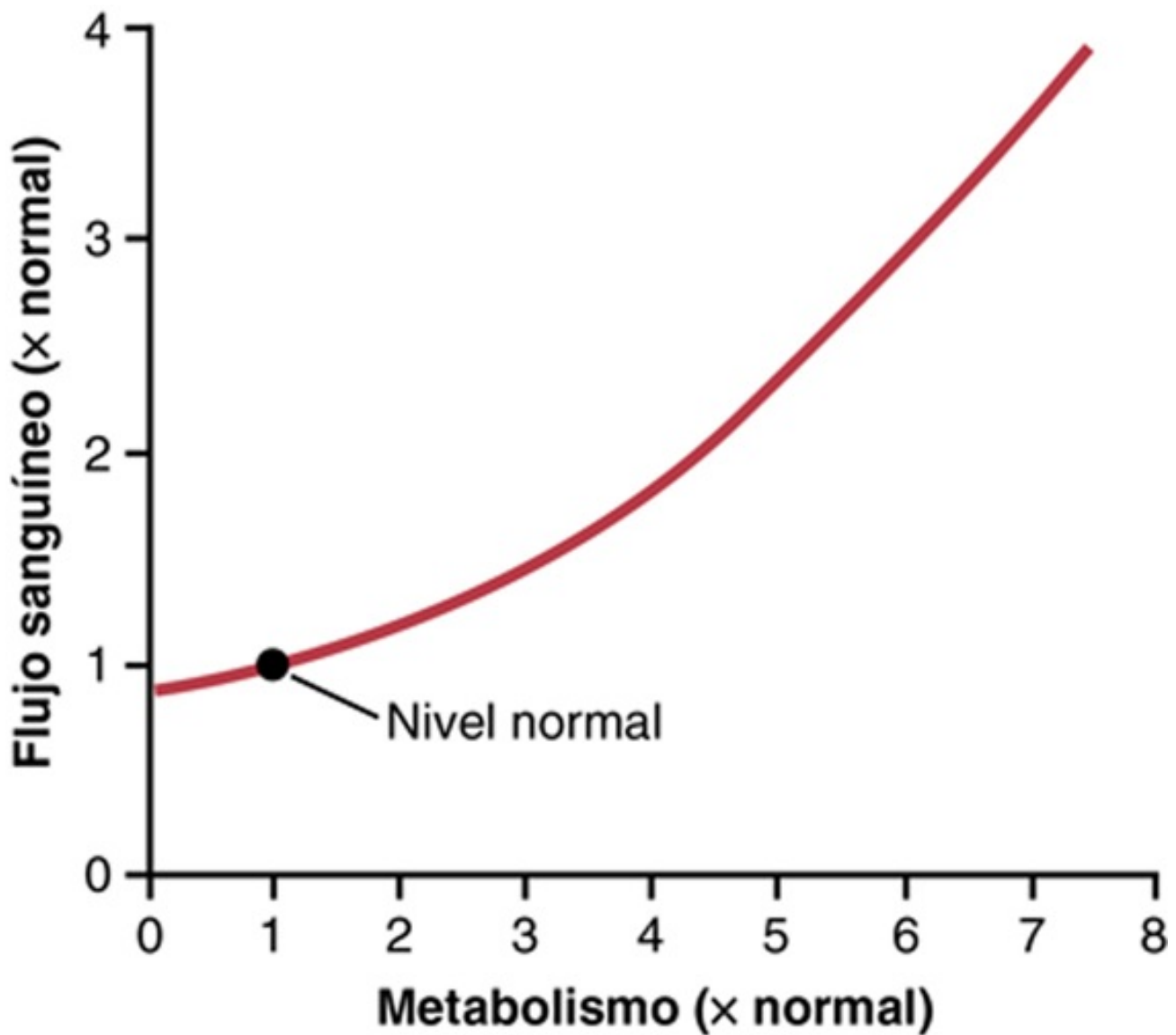


FIGURA 17-1 Efecto del aumento del metabolismo sobre el flujo sanguíneo tisular.

La disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo sanguíneo tisular

Uno de los nutrientes metabólicos más necesarios de los tejidos es el oxígeno. El flujo sanguíneo tisular aumenta mucho siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, por ejemplo: 1) a una gran altitud, en la cima de una montaña alta; 2) en caso de neumonía; 3) en el envenenamiento por monóxido de carbono (que deteriora la capacidad de la hemoglobina de transportar el oxígeno), o 4) en el envenenamiento por cianuro (que deteriora la capacidad del tejido de usar oxígeno). En la [figura 17-2](#) se ve cómo, a medida que disminuye la saturación arterial de oxígeno hasta un 25% de lo normal, el flujo sanguíneo a través de una pierna aislada aumenta unas tres veces, es decir, el flujo sanguíneo aumenta casi lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno en sangre, con lo que casi se mantiene un aporte constante y relativo de oxígeno a los tejidos.

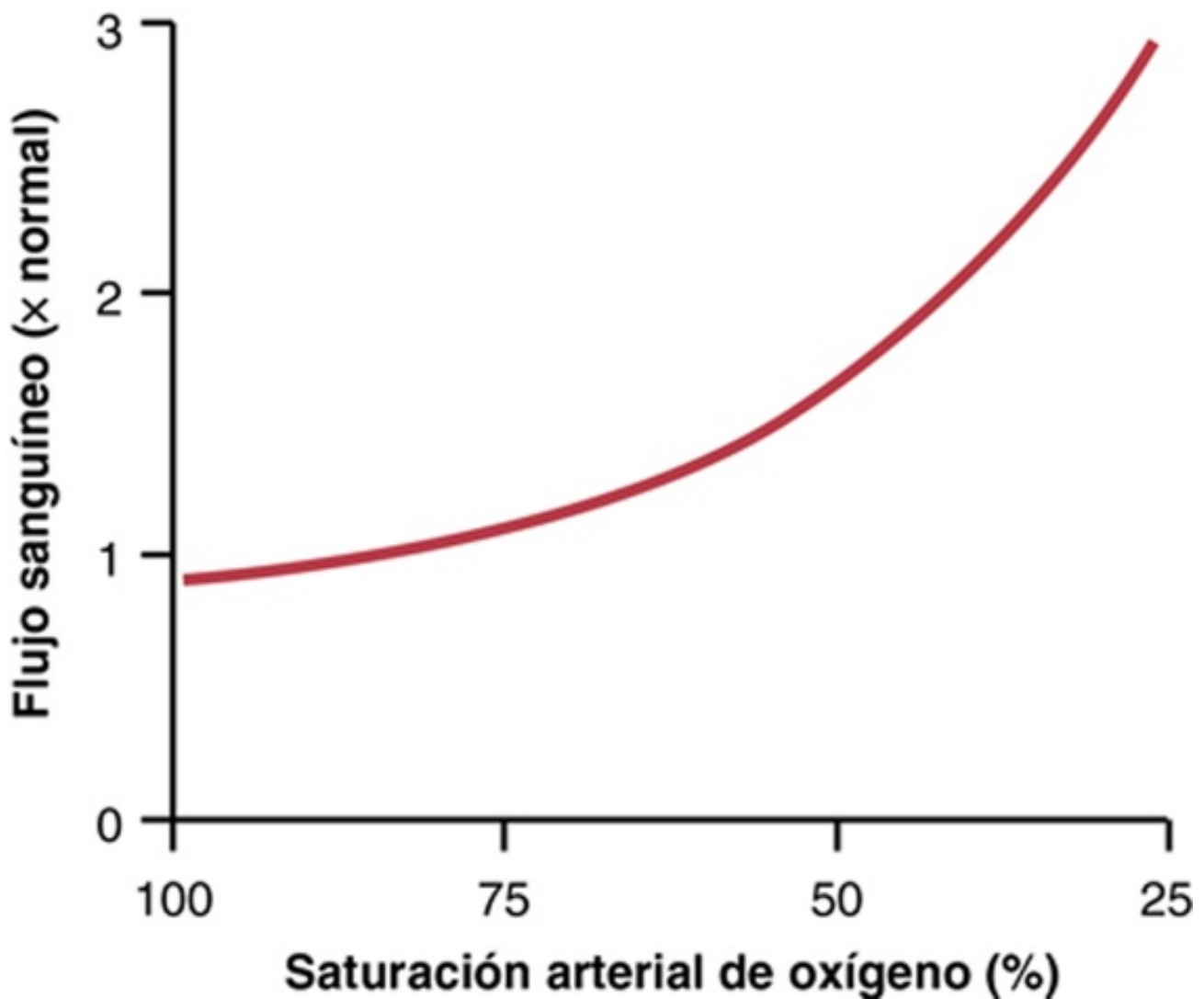


FIGURA 17-2 Efecto del descenso de la saturación arterial de oxígeno sobre el flujo sanguíneo a través de la pata aislada de un perro.

El envenenamiento por cianuro en un territorio altera el uso de oxígeno provocando un aumento local del flujo sanguíneo hasta de siete veces, lo que demuestra el efecto extremo que tiene la deficiencia de oxígeno para aumentar el flujo sanguíneo.

El mecanismo por el cual los cambios en el metabolismo tisular o en la disponibilidad de oxígeno modifican el flujo sanguíneo en los tejidos no se comprende totalmente, si bien se han propuesto dos teorías principales: la *teoría vasodilatadora* y la *teoría de la falta de oxígeno*.

Teoría vasodilatadora de la regulación a corto plazo del flujo sanguíneo local: posible papel especial de la adenosina

Según la teoría vasodilatadora, cuanto mayor sea el metabolismo o menor sea la disponibilidad de oxígeno o de algunos otros nutrientes en un tejido, mayor será la velocidad de formación de *sustancias vasodilatadoras* en las células de ese tejido. Se cree que estas sustancias vasodilatadoras difunden a través de los tejidos hacia los esfínteres precapilares, las metaarteriolas y las arteriolas para provocar la dilatación. Se han propuesto varias sustancias vasodilatadoras diferentes, como *adenosina*, *dióxido de carbono*, *compuestos con fosfato de adenosina*, *histamina*, *iones potasio* e *iones hidrógeno*.

Las sustancias pueden liberarse del tejido en respuesta a la deficiencia de oxígeno. Por ejemplo, en los experimentos se ha demostrado que la reducción de la disponibilidad de oxígeno provoca la liberación tanto de adenosina como de ácido láctico (que contiene iones hidrógeno) en los espacios

libres entre las células tisulares; estas sustancias provocan una vasodilatación aguda a corto plazo y, por tanto, son responsables, o parcialmente responsables, de la regulación del flujo sanguíneo local. Las sustancias vasodilatadoras, como el dióxido de carbono, el ácido láctico y los iones potasio, tienden a aumentar en los tejidos cuando el flujo sanguíneo se reduce y el metabolismo celular prosigue al mismo ritmo, o cuando el metabolismo celular aumenta súbitamente. Un aumento en la concentración de metabolitos vasodilatadores produce una vasodilatación de las arteriolas, lo que incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos y devuelve a la normalidad los valores de concentración tisular de los metabolitos.

Muchos fisiólogos creen que la *adenosina* es un vasodilatador local importante para controlar el flujo sanguíneo local. Por ejemplo, se liberan cantidades diminutas de adenosina desde los miocitos cardíacos cuando el flujo sanguíneo coronario es demasiado escaso, y esta liberación de adenosina provoca una vasodilatación local suficiente en el corazón para que el flujo sanguíneo coronario vuelva a la normalidad. Además, siempre que el corazón se vuelva más activo de lo normal y que su metabolismo aumente una cantidad extra, se incrementa la utilización de oxígeno, seguido por: 1) el descenso de la concentración de oxígeno en los miocitos cardíacos; 2) con la degradación consecuente del trifosfato de adenosina (ATP), y 3) que aumenta la liberación de adenosina. Se cree que gran parte de esta adenosina se pierde hacia los miocitos cardíacos provocando la vasodilatación coronaria, proporcionando un aumento del flujo sanguíneo coronario que permite cubrir el aumento de las demandas de nutrientes del corazón activo.

Aunque las investigaciones no son tan claras a este respecto, muchos fisiólogos también han propuesto que el mismo mecanismo de adenosina es un controlador importante del flujo sanguíneo del músculo esquelético y de muchos otros tejidos, así como del corazón. No obstante, es difícil demostrar que se forma en realidad una cantidad suficiente de cualquier sustancia vasodilatadora (incluida la adenosina) en los tejidos para provocar todo el incremento del flujo sanguíneo que se puede medir. Es probable que una combinación de varias sustancias vasodilatadoras liberada por los tejidos contribuya a la regulación del flujo sanguíneo.

Teoría de la demanda de oxígeno para el control del flujo sanguíneo local

Aunque la teoría vasodilatadora es la más aceptada, hay varios hechos críticos que fundamentan otra teoría más expuesta por otros fisiólogos, que podríamos denominar la *teoría de la demanda de oxígeno* o, más exactamente, la *teoría de la demanda de nutrientes* (porque están implicados otros nutrientes, además del oxígeno). El oxígeno es uno de los nutrientes metabólicos necesarios para provocar la contracción muscular (con la necesidad también de otros nutrientes). Por tanto, es razonable creer que los vasos sanguíneos simplemente se relajarían en ausencia de una cantidad adecuada de oxígeno, dilatándose de forma natural. Además, el aumento de la utilización de oxígeno en los tejidos como consecuencia del aumento del metabolismo podría, en teoría, disminuir la disponibilidad de oxígeno hacia las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos locales, lo cual también provocaría la vasodilatación local.

En la **figura 17-3** se muestra un mecanismo por el cual actuaría la disponibilidad de oxígeno. En ella vemos una unidad de tejido formada por una metaarteriola con una única ramificación capilar y su tejido circundante. En el origen del capilar está el *esfínter precapilar* y alrededor de la metaarteriola hay otras fibras musculares lisas. Observando un tejido de este tipo en el microscopio, por ejemplo, el ala de un murciélago, se ve que los esfínteres precapilares están normalmente completamente abiertos o completamente cerrados. El número de esfínteres precapilares que están abiertos en un momento dado es aproximadamente proporcional a las necesidades de nutrición del

tejido. Los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se abren y cierran cíclicamente varias veces por minuto, siendo proporcional la duración de las fases abiertas a las necesidades metabólicas de oxígeno en los tejidos. La apertura y el cierre cíclicos se denominan *vasomotilidad*.

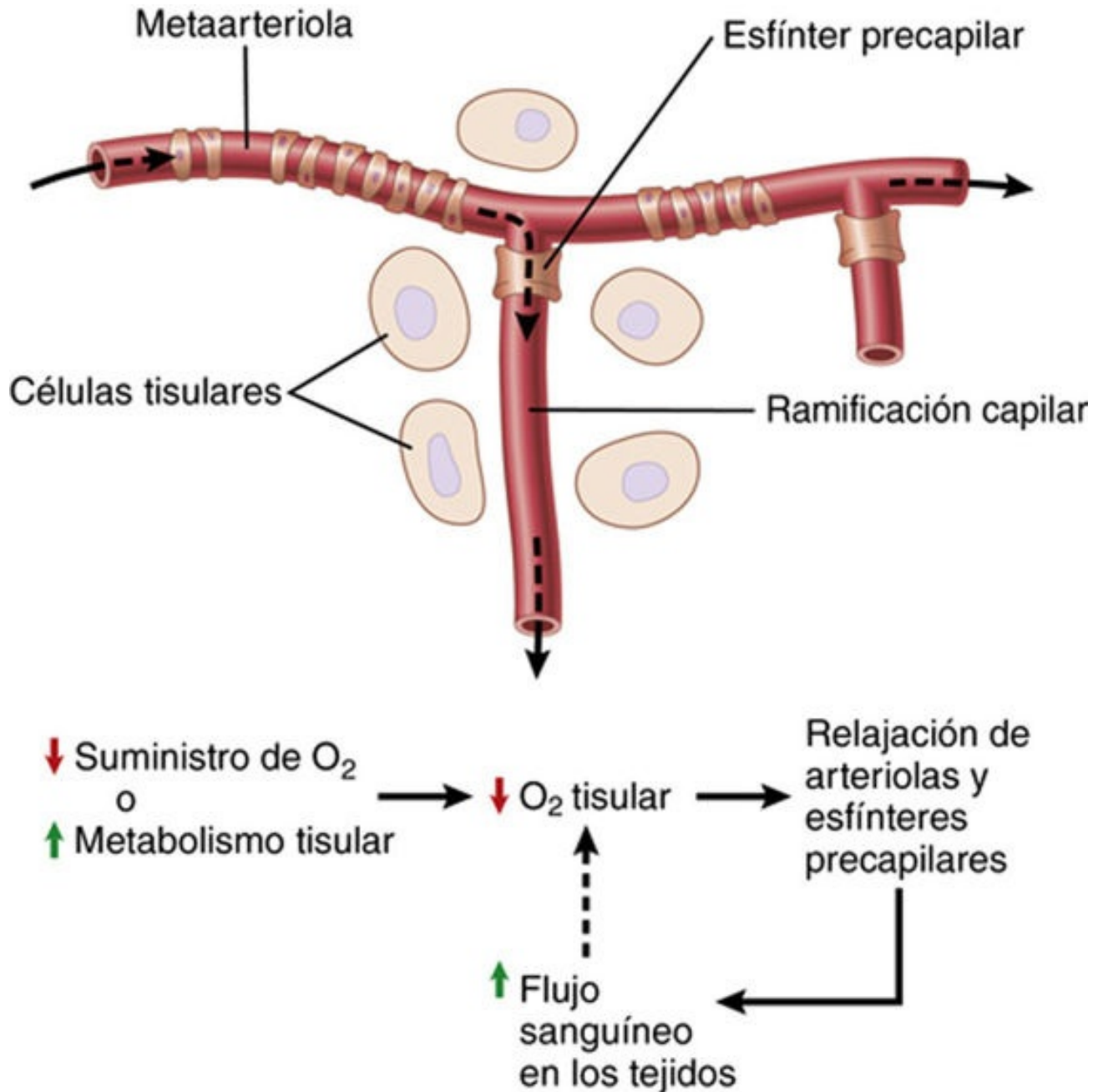


FIGURA 17-3 Diagrama de la superficie de un tejido en el que se explica el control del flujo sanguíneo local por retroalimentación a corto plazo, que muestra una *metaarteriola* que atraviesa el tejido y una *ramificación capilar* con su *esfínter precapilar* para controlar el flujo sanguíneo capilar.

Como el músculo liso que necesita oxígeno se mantiene contraído, se podría suponer que la fuerza de la contracción de los esfínteres aumentaría cuando aumenta la concentración de oxígeno. Por tanto, se supone que cuando la concentración de oxígeno aumenta por encima de cierto nivel los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se cerrarán hasta que las células tisulares consuman el exceso de oxígeno. Sin embargo, una vez que se ha eliminado y que la concentración de oxígeno ha descendido lo suficiente, los esfínteres se abrirán una vez más para comenzar el ciclo de nuevo.

Es decir, según los datos disponibles, la *teoría de la sustancia vasodilatadora* o la *teoría de la demanda de oxígeno* explicarían la regulación sanguínea local a corto plazo en respuesta a las

necesidades metabólicas de los tejidos. Probablemente, en realidad se produzca una combinación de los dos mecanismos.

Posible función de otros nutrientes además del oxígeno en el control del flujo sanguíneo local

En situaciones especiales se ha demostrado que la ausencia de glucosa en la sangre perfundida provoca la vasodilatación tisular local. Además, es posible que este mismo efecto se produzca cuando hay deficiencia de otros nutrientes, como aminoácidos o ácidos grasos, aunque esta cuestión no se ha estudiado correctamente. Además, se produce vasodilatación en una deficiencia de vitaminas que se conoce como *beriberi*, en la cual el paciente tiene una deficiencia de las sustancias del grupo B *tiamina*, *niacina* y *riboflavina*. En esta enfermedad el flujo sanguíneo vascular periférico de casi cualquier parte del cuerpo aumenta entre dos y tres veces. Como estas vitaminas son necesarias para la fosforilación inducida por oxígeno que se requiere para producir ATP en las células tisulares, se entiende que la deficiencia de estas vitaminas disminuya la capacidad contráctil del músculo liso y, por tanto, provoque vasodilatación local.

Ejemplos especiales del control «metabólico» a corto plazo del flujo sanguíneo local

Los mecanismos que hemos descrito hasta aquí para controlar el flujo sanguíneo local se denominan «mecanismos metabólicos» porque todos ellos funcionan en respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Hay otros dos ejemplos especiales de control metabólico del flujo sanguíneo local, la *hiperemia reactiva* y la *hiperemia activa* (**fig. 17-4**).

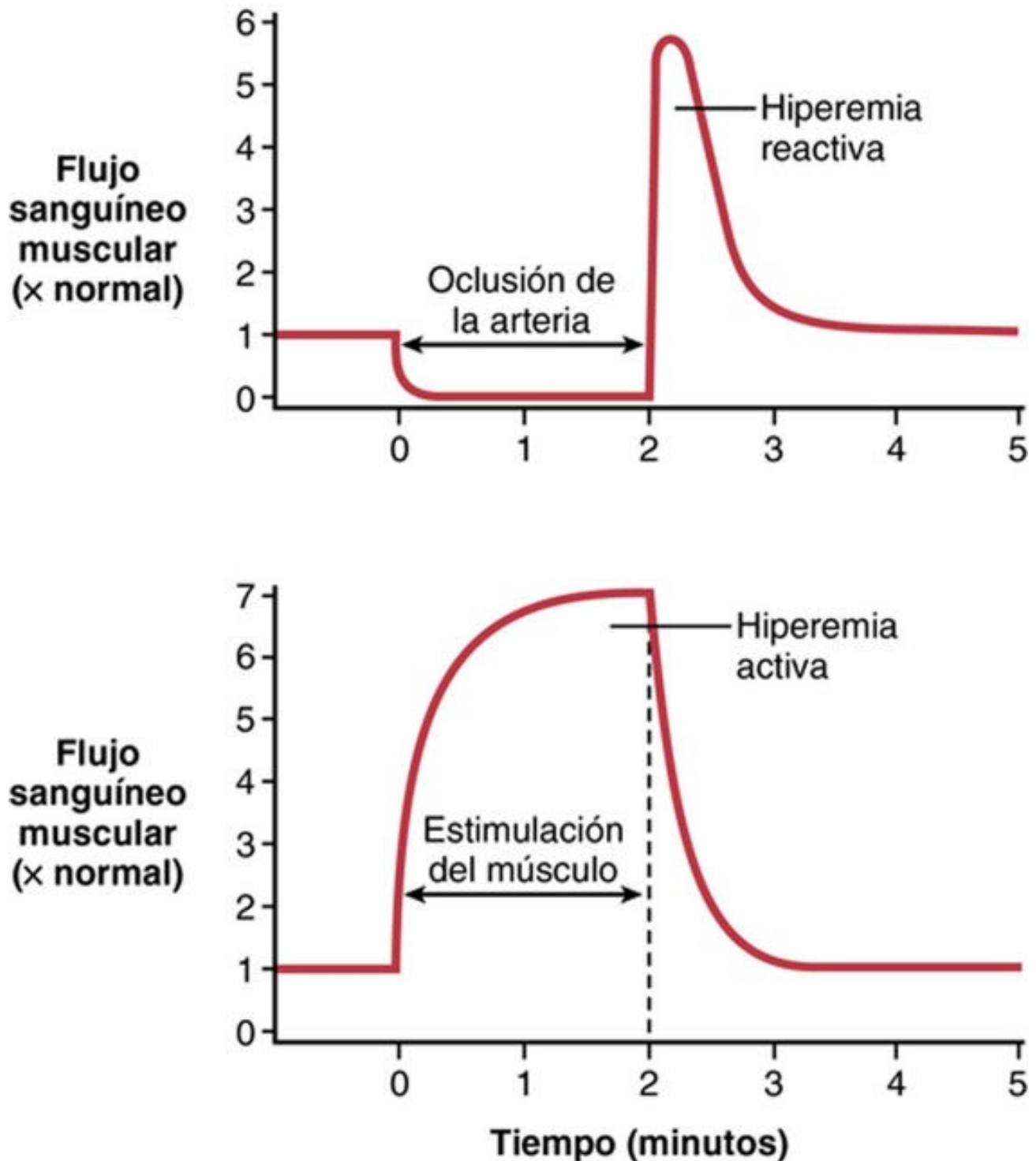


FIGURA 17-4 *Hiperemia reactiva* en un tejido después de la oclusión temporal de la arteria que aporta flujo sanguíneo e *hiperemia activa* después del aumento de la actividad metabólica tisular.

La «hiperemia reactiva» se produce después de que el riego sanguíneo tisular se bloquee durante un breve período de tiempo

Cuando la sangre que irriga un tejido se bloquea durante unos segundos o durante 1 h o más, y después se desbloquea, el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumenta inmediatamente hasta 4-7 veces con respecto a lo normal; este aumento del flujo continuará durante varios segundos, si el bloqueo ha durado solo unos segundos, pero a veces continuará muchas horas, si el flujo sanguíneo ha estado interrumpido durante 1 h o más. Este fenómeno se conoce como *hiperemia reactiva*.

La hiperemia reactiva es otra manifestación del mecanismo de regulación «metabólico» del flujo sanguíneo, es decir, la falta de flujo pone en marcha todos los factores que provocan la

vasodilatación. Después de períodos cortos de oclusión vascular la cantidad extra de flujo sanguíneo que aparece durante la fase de hiperemia reactiva dura lo suficiente como para reponer casi exactamente el déficit de oxígeno tisular que se ha acumulado durante el período de oclusión. Este mecanismo resalta la estrecha conexión existente entre la regulación del flujo sanguíneo local y el aporte de oxígeno y de otros nutrientes a los tejidos.

La «hiperemia activa» se produce cuando aumenta la tasa metabólica tisular

Cuando cualquier tejido se vuelve muy activo, como un músculo que hace ejercicio, una glándula gastrointestinal durante el período hipersecretor o incluso en el cerebro durante el aumento de la actividad mental, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido (v. **fig. 17-4**). El incremento del metabolismo local hace que las células devoren rápidamente los nutrientes del líquido tisular y también que liberen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras. El resultado es que se dilatan los vasos sanguíneos locales y aumenta el flujo sanguíneo local. De esta forma, el tejido activo recibe los nutrientes adicionales necesarios para mantener este nuevo nivel de funcionamiento. Como ya hemos mencionado, la hiperemia activa del músculo esquelético aumenta el flujo sanguíneo muscular local hasta en 20 veces durante el ejercicio intenso.

Autorregulación del flujo sanguíneo durante los cambios en la presión arterial: mecanismos «metabólicos» y «miógenos»

En cualquier tejido del organismo el rápido incremento de la presión arterial provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Sin embargo, en menos de 1 min ese flujo volverá a la normalidad en la mayoría de los tejidos, incluso aunque la presión arterial se mantenga elevada. Esta normalización del flujo se denomina *autorregulación*. Una vez se haya producido esta autorregulación, el flujo sanguíneo local de la mayoría de los tejidos del organismo estará relacionado con la presión arterial, aproximadamente según la curva «aguda» de trazo continuo de la **figura 17-5**. Obsérvese que entre una presión arterial de 70 mmHg y otra de 175 mmHg se produce un aumento del flujo sanguíneo solo del 20 al 30%, incluso cuando la presión arterial aumente en un 150%. En algunos tejidos, como el encéfalo y el corazón, esta autorregulación es todavía más precisa.

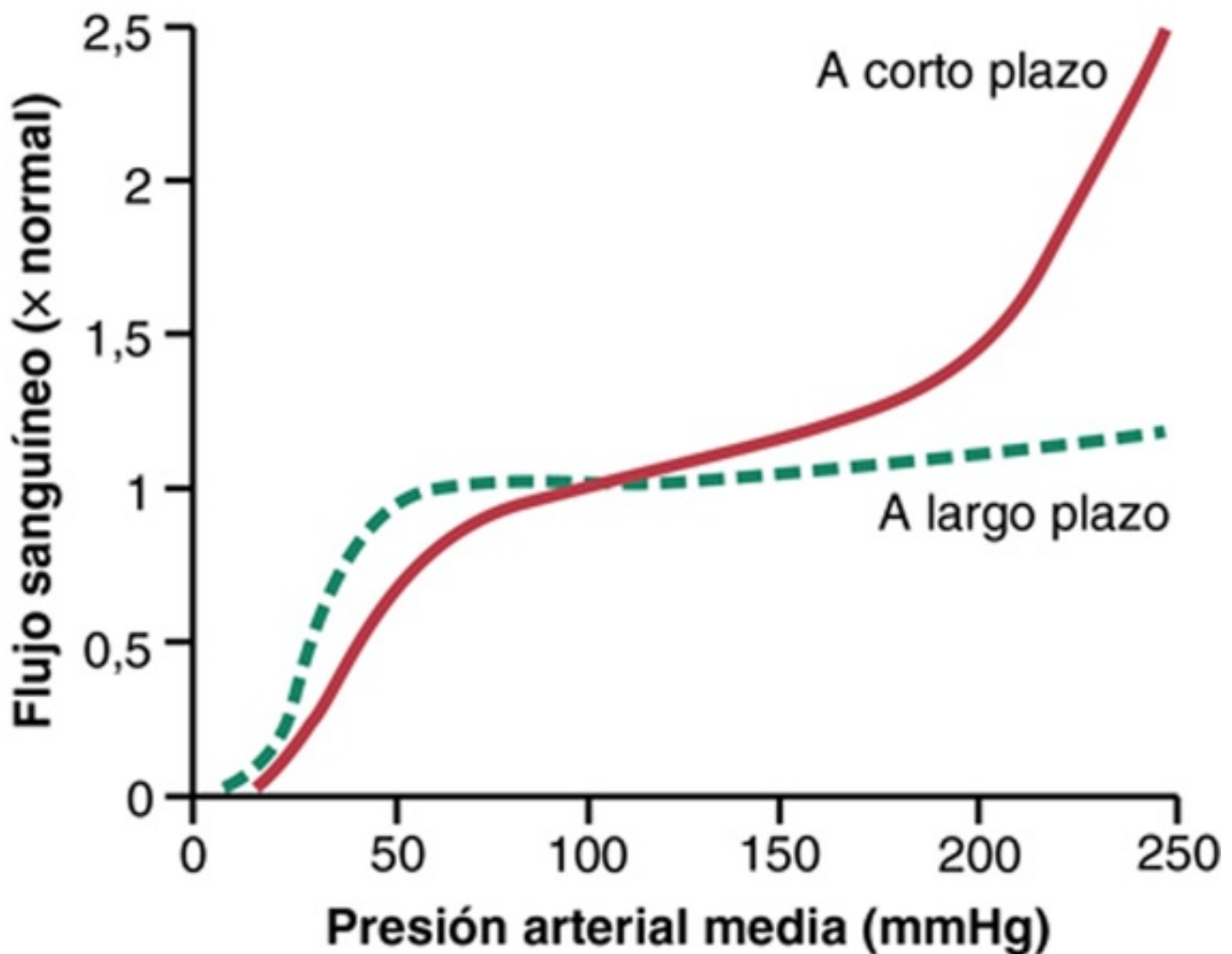


FIGURA 17-5 Efecto de distintos niveles de presión arterial sobre el flujo sanguíneo a través de un músculo. La *línea continua roja* muestra el efecto cuando la presión arterial se eleva durante algunos minutos. La *línea discontinua verde* muestra el efecto cuando la presión arterial aumenta muy lentamente en un período de varias semanas.

Durante casi un siglo se han mantenido dos opiniones que explicarían el mecanismo de autorregulación a corto plazo, la teoría metabólica y la teoría miógena.

La *teoría metabólica* se puede entender fácilmente si se aplican los principios básicos de regulación del flujo sanguíneo local que hemos comentado en las secciones previas. Es decir, cuando la presión arterial es demasiado elevada, el exceso de líquido proporciona demasiado oxígeno y demasiados nutrientes de otro tipo hacia los tejidos y «lava» los vasodilatadores liberados por los tejidos. Estos nutrientes (en especial, el oxígeno), junto con el descenso en los niveles tisulares de vasodilatadores, provocan entonces la constricción de los vasos sanguíneos y el retorno del flujo casi a la normalidad, a pesar de que aumente la presión.

No obstante, según esta *teoría miógena* habría otro mecanismo no relacionado con el metabolismo tisular que explicaría el fenómeno de la autorregulación. Esta teoría se basa en la observación de que el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños provoca la contracción del músculo liso de la pared vascular durante unos segundos. Por tanto, se ha propuesto que cuando una presión arterial elevada estira el vaso se provoca, a su vez, una constricción vascular reactiva que reduce el flujo sanguíneo casi a la normalidad. Por el contrario, con presiones bajas el grado de estiramiento del vaso es menor, por lo que el músculo liso se relaja, reduce la resistencia vascular y ayuda a recuperar la normalidad del flujo.

La respuesta miógena es inherente al músculo liso vascular y puede producirse en ausencia de influencias nerviosas u hormonales. Es más pronunciada en las arteriolas, pero se puede ver también

en arterias, vénulas, venas e incluso en vasos linfáticos. La contracción miógena se inicia por la despolarización vascular inducida por el estiramiento, que tiende a aumentar rápidamente la entrada de ion calcio desde el líquido extracelular hacia las células, provocando su contracción. Los cambios de la presión vascular también pueden abrir o cerrar otros canales iónicos que influyen en la contracción vascular. Se desconocen los mecanismos por los cuales los cambios de la presión provocan la apertura o el cierre de los canales iónicos vasculares, pero es probable que consistan en efectos mecánicos de la presión sobre las proteínas extracelulares que están ancladas en los elementos del citoesqueleto de la pared vascular o en los propios canales iónicos.

El mecanismo miógeno parece ser importante para prevenir el estiramiento excesivo de los vasos sanguíneos cuando aumenta la presión sanguínea. No obstante, también se desconoce la importancia de este mecanismo en la regulación del flujo sanguíneo porque este mecanismo de detección de la presión no puede detectar directamente los cambios del flujo sanguíneo en el tejido. En realidad, los factores metabólicos anulan el mecanismo miógeno cuando las demandas metabólicas de los tejidos están significativamente aumentados, como durante el ejercicio muscular enérgico, lo que provoca un incremento espectacular del flujo sanguíneo en el músculo esquelético.

Mecanismos especiales del control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos

Aunque los mecanismos generales de control del flujo sanguíneo local que hemos comentado hasta ahora actúan en la mayoría de los tejidos del organismo, en algunos territorios especiales actúan otros mecanismos totalmente diferentes. Todos los mecanismos se comentarán en este texto en relación con cada órgano específico, pero hay dos que merecen una atención especial:

1. En los *riñones*, el control del flujo sanguíneo se basa en gran medida en un mecanismo denominado *retroalimentación tubuloglomerular*, en el que una estructura epitelial del túbulo distal, la *mácula densa*, detecta la composición del líquido al inicio de dicho túbulo. Esta estructura se sitúa en la zona en que el túbulo distal se encuentra cerca de las arteriolas aferente y eferente del *aparato yuxttaglomerular* de la nefrona. Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan constricción de las arteriolas aferentes, reduciendo de esta forma tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtración glomerular a valores casi normales. Los detalles de este mecanismo se comentan en el [capítulo 27](#).

2. En el *cerebro*, además del control del flujo sanguíneo dependiente de la concentración de oxígeno tisular, las concentraciones de dióxido de carbono y de iones hidrógeno tienen una gran importancia. El aumento de cualquiera de ellos dilata los vasos cerebrales y permite el lavado rápido del exceso de dióxido de carbono o de iones hidrógeno de los tejidos cerebrales. Este mecanismo es importante porque el *nivel de excitabilidad del propio cerebro depende en gran medida del control exacto de las concentraciones de dióxido de carbono y del ion hidrógeno*. Este mecanismo especial de control del flujo sanguíneo cerebral se comenta con más detalle en el [capítulo 62](#).

3. En la *piel*, el control del flujo sanguíneo está relacionado estrechamente con la regulación de la temperatura corporal. El flujo cutáneo y subcutáneo regula la pérdida de calor del cuerpo mediante la determinación del flujo de calor desde el centro a la superficie del organismo, donde se pierde calor hacia el medio exterior. El flujo sanguíneo en la piel está controlado en gran medida por el sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos, según se comenta en el [capítulo 74](#). Aunque el flujo sanguíneo en la piel supone solo en torno a 3 ml/min/100 g de tejido en tiempo frío, cuando se

necesita pueden producirse cambios importantes con respecto a estos valores. Cuando los seres humanos se exponen a un calentamiento, el flujo sanguíneo cutáneo puede incrementarse muchas veces, hasta $7 \text{ u } 8 \text{ l/min}$ para todo el organismo. Si se reduce la temperatura corporal, el flujo sanguíneo en la piel disminuye, para descender a poco más de cero a temperaturas muy bajas. Incluso con una vasoconstricción acusada, el flujo sanguíneo cutáneo suele ser suficientemente elevado para satisfacer las demandas metabólicas básicas de la piel.

Control del flujo sanguíneo tisular por medio de factores de relajación y contracción de origen endotelial

Las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos sintetizan varias sustancias que, cuando se liberan, afectan al grado de relajación o contracción de la pared arterial. Para muchos de estos factores de relajación o contracción de origen endotelial, las funciones fisiológicas apenas se están empezando a comprender y, en la mayoría de los casos, todavía no se han desarrollado aplicaciones clínicas.

Óxido nítrico: un vasodilatador liberado por células endoteliales sanas

El más importante de los factores de relajación de origen endotelial es el *óxido nítrico (NO)*, un gas lipófilo que es liberado por las células endoteliales como respuesta a diversos estímulos químicos y físicos. Las *enzimas óxido nítrico sintasa de origen endotelial (eNOS)* sintetizan el NO a partir de *arginina* y oxígeno y por reducción de nitrato inorgánico. Después de la difusión fuera de la célula endotelial, el NO tiene una semivida en sangre de solo 6 s, aproximadamente, y actúa principalmente en los tejidos locales en los que es liberado. El NO activa las *guanilato ciclasas solubles* en las células de músculos lisos vasculares (**fig. 17-6**), lo que produce la conversión de trifosfato de guanosina cíclico (GTPc) a monofosfato de guanosina cíclico (GMPC) y la activación de *proteína cinasa dependiente de GMPC* (PKG), que tiene varias acciones que provocan la relajación de los vasos sanguíneos.

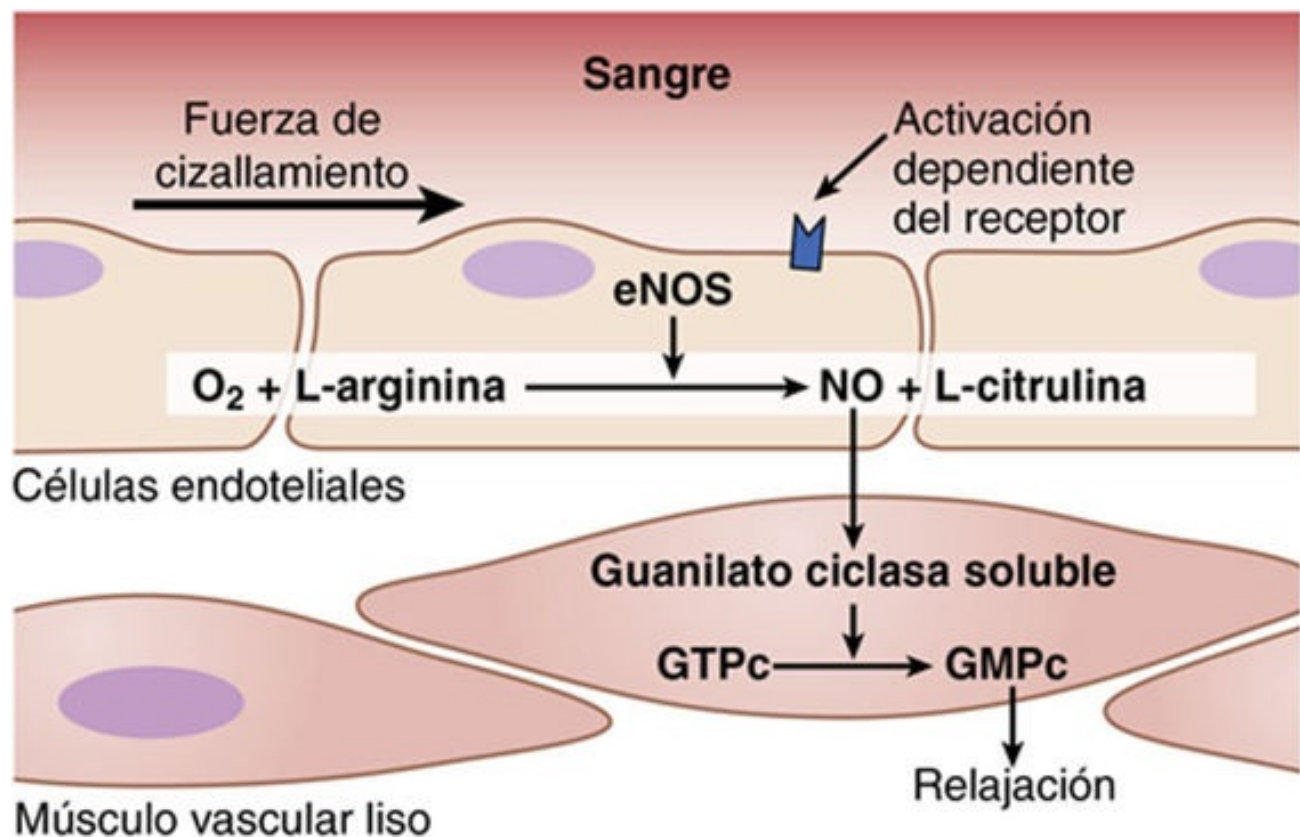


FIGURA 17-6 La enzima óxido nítrico sintasa en las células endoteliales (eNOS) sintetiza el óxido nítrico (NO) a partir de arginina y oxígeno. El NO activa las guanilato ciclasas solubles en las células de músculos lisos vasculares, para producir la conversión de trifosfato de guanosina cíclico (GTPc) en monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), que finalmente induce la relajación de los vasos sanguíneos.

El flujo de sangre a través de las arterias y arteriolas provoca *fuerzas de cizallamiento* sobre las células endoteliales por el arrastre viscoso de la sangre contra las paredes vasculares. Esta tensión contorsiona las células endoteliales en la dirección del flujo y provoca un incremento significativo de la liberación de NO. El NO relaja entonces los vasos sanguíneos, lo que es una ventaja porque los mecanismos metabólicos locales para el control del flujo sanguíneo tisular dilatan principalmente las arterias y arteriolas muy pequeñas en cada tejido. Aun así, cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de una porción microvascular de la circulación, esta acción estimula de forma secundaria la liberación de NO de los grandes vasos debido al aumento del flujo y a la tensión de cizallamiento en estos vasos. El NO liberado aumenta los diámetros de los grandes vasos sanguíneos proximales siempre que el flujo sanguíneo microvascular aumenta distalmente. Sin esta respuesta disminuiría significativamente la eficacia del control del flujo sanguíneo local, porque una parte significativa de la resistencia al flujo sanguíneo se produce en las pequeñas arterias proximales.

La síntesis y la liberación de NO desde las células endoteliales están estimuladas asimismo por algunos vasoconstrictores, como la *angiotensina II*, que se unen a receptores específicos en las células endoteliales. El aumento en la liberación de NO protege contra un exceso de vasoconstricción.

Cuando las células endoteliales resultan dañadas por hipertensión crónica o aterosclerosis, la degradación en la síntesis de NO puede contribuir a una vasoconstricción excesiva y un empeoramiento de la hipertensión y a un daño endotelial, que, si no se trata, puede producir finalmente lesión vascular y daños en tejidos vulnerables como el corazón, los riñones y el encéfalo.

Antes de que se descubriera el NO, los médicos utilizaban nitroglicerina, nitratos de amilo y otros derivados de nitratos para tratar a pacientes que sufrían *angina de pecho*, es decir, un dolor torácico intenso causado por isquemia del músculo cardíaco. Al descomponerse químicamente, estos

fármacos liberan NO y provocan la dilatación de vasos sanguíneos de todo el organismo, incluidos los vasos sanguíneos coronarios.

Otras aplicaciones importantes de la fisiología y la farmacología del NO son el desarrollo y el uso clínico de fármacos (p. ej., sildenafil) que inhiben la *fosfodiesterasa 5 (PDE-5) específica de GMPc*, una enzima que degrada GMPc. Al impedir la degradación de GMPc, los inhibidores de PDE-5 prolongan eficazmente las acciones de NO para provocar vasodilatación. El uso clínico principal de los inhibidores de PDE-5 es el tratamiento de la disfunción eréctil. La erección se produce por medio de impulsos de los nervios parasimpáticos a través de los nervios pélvicos en el pene, donde se liberan los neurotransmisores acetilcolina y NO. Al impedir la degradación de NO, los inhibidores de PDE-5 potencian la dilatación de los vasos sanguíneos en el pene y ayudan a la erección, como se comenta en el [capítulo 81](#).

Endotelina: un potente vasoconstrictor liberado por endotelio dañado

Las células endoteliales también liberan sustancias vasoconstrictoras. La más importante es la *endotelina*, un péptido de 27 aminoácidos que necesita solo cantidades minúsculas (nanogramos) para provocar una poderosa vasoconstricción. Esta sustancia está presente en las células endoteliales de todos o la mayoría de los vasos sanguíneos, aunque se eleva enormemente cuando los vasos resultan dañados. El estímulo habitual para la liberación es una lesión en el endotelio, como la provocada cuando se golpean los tejidos o se inyecta un producto químico traumatizante en el vaso sanguíneo. Después de un daño importante en los vasos sanguíneos, la liberación de endotelina local y la posterior vasoconstricción ayudan a evitar una hemorragia extensa de arterias de hasta 5 mm de diámetro que podrían haberse desgarrado por la lesión por aplastamiento.

Se cree también que el aumento en la liberación de endotelina contribuye a la vasoconstricción cuando el endotelio sufre daños debidos a la hipertensión. Se han utilizado fármacos que bloquean los receptores de endotelina para tratar la *hipertensión pulmonar*, aunque en general no se han usado para reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial sistémica.

Regulación a largo plazo del flujo sanguíneo

Hasta este momento, la mayoría de los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo local que hemos comentado actúan en pocos segundos o minutos después del cambio de la situación tisular local. A pesar de ello, el flujo sanguíneo se ajusta solo en las tres cuartas partes de las necesidades adicionales de los tejidos, incluso después de la activación completa de estos mecanismos agudos. Por ejemplo, el flujo sanguíneo aumenta casi instantáneamente en un 100% cuando la presión arterial aumenta bruscamente desde 100 a 150 mmHg. En los 30 s a 2 min siguientes el flujo vuelve a disminuir hasta un 10-15% por encima del valor de control original. Este ejemplo ilustra la rapidez de los mecanismos agudos de regulación del flujo sanguíneo local pero, al mismo tiempo, se demuestra que la regulación aún es incompleta porque se mantiene un incremento del 10 al 15% del flujo sanguíneo en algunos tejidos.

No obstante, en un período de horas, días o semanas, se desarrolla una regulación a largo plazo del flujo sanguíneo local que se suma al control agudo. Esta regulación a largo plazo consigue un control mucho más completo del flujo sanguíneo. Por ejemplo, si la presión arterial se mantiene indefinidamente en 150 mmHg en el ejemplo anterior, en pocas semanas el flujo sanguíneo que atraviesa los tejidos se va aproximando gradualmente casi exactamente al nivel de flujo normal. La línea discontinua verde de la [figura 17-5](#) muestra la gran eficacia de esta regulación local del flujo

sanguíneo a largo plazo. Obsérvese que una vez que la regulación a largo plazo ha tenido tiempo de desarrollarse, los cambios a largo plazo de la presión arterial entre 50 y 250 mmHg tienen poco efecto sobre la velocidad del flujo sanguíneo local.

La regulación a largo plazo del flujo sanguíneo es especialmente importante cuando cambian las demandas metabólicas del tejido a largo plazo. Es decir, si un tejido está crónicamente hiperactivo y, por tanto, requiere un aumento crónico de las cantidades de oxígeno y otros nutrientes, por lo que en algunas semanas aumentan tanto el número como el tamaño de las arteriolas y los vasos capilares para cubrir las necesidades del tejido, a menos que el aparato circulatorio se vuelva patológico o sea demasiado viejo para responder.

Regulación del flujo sanguíneo por cambios en la «vascularización tisular»

Un mecanismo clave para la regulación del flujo sanguíneo local a largo plazo consiste principalmente en cambiar la cantidad de vascularización de los tejidos. Por ejemplo, la vascularización aumenta si el metabolismo de un tejido dado aumenta durante un período prolongado, en un proceso denominado generalmente *angiogenia*; si el metabolismo disminuye, la vascularización también lo hace. La **figura 17-7** muestra el gran aumento en el número de capilares en el músculo tibial anterior de una rata que fue estimulado eléctricamente para que se contrajera durante breves períodos diariamente durante 30 días, en comparación con el músculo sin estimulación en la otra pata del animal.

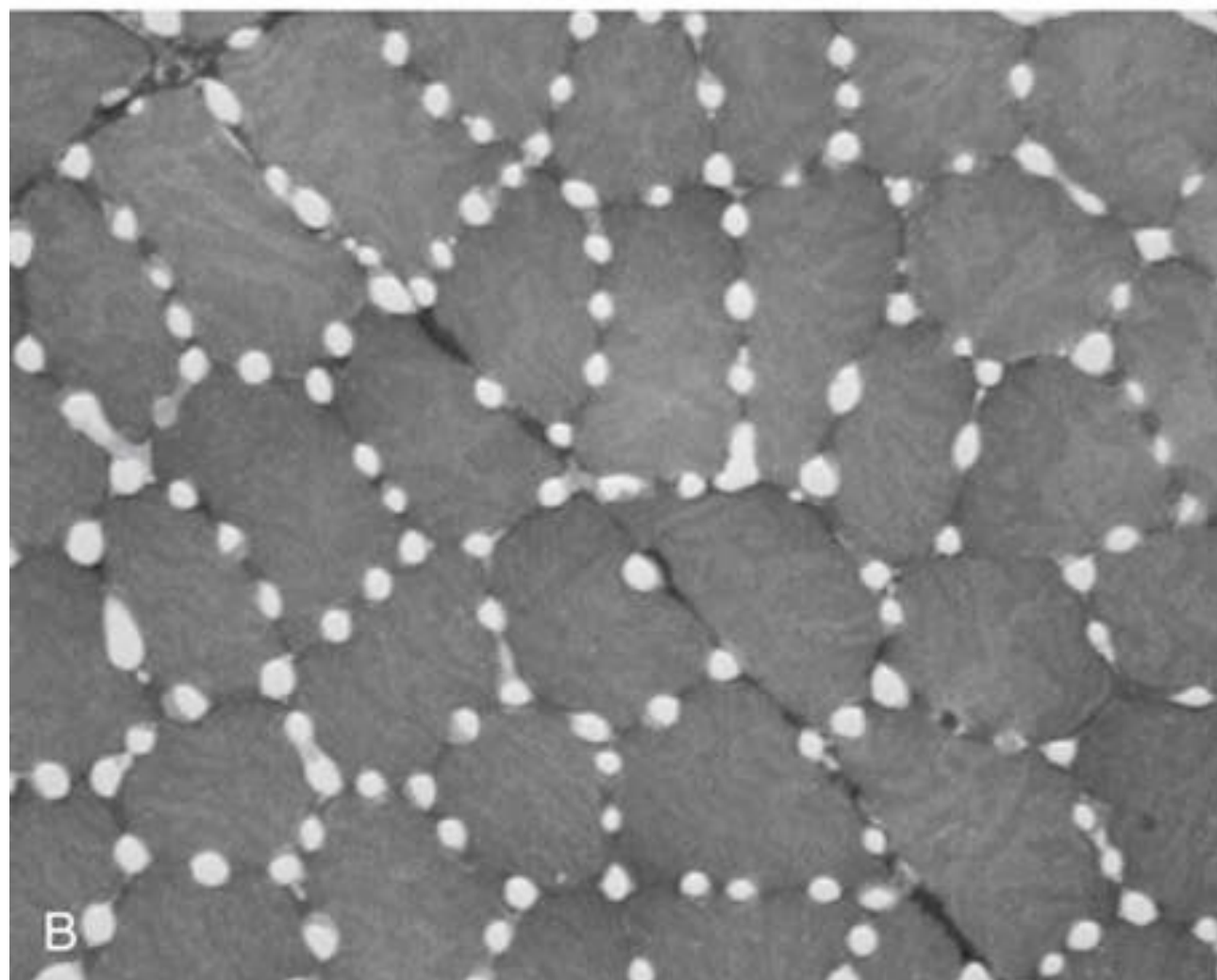
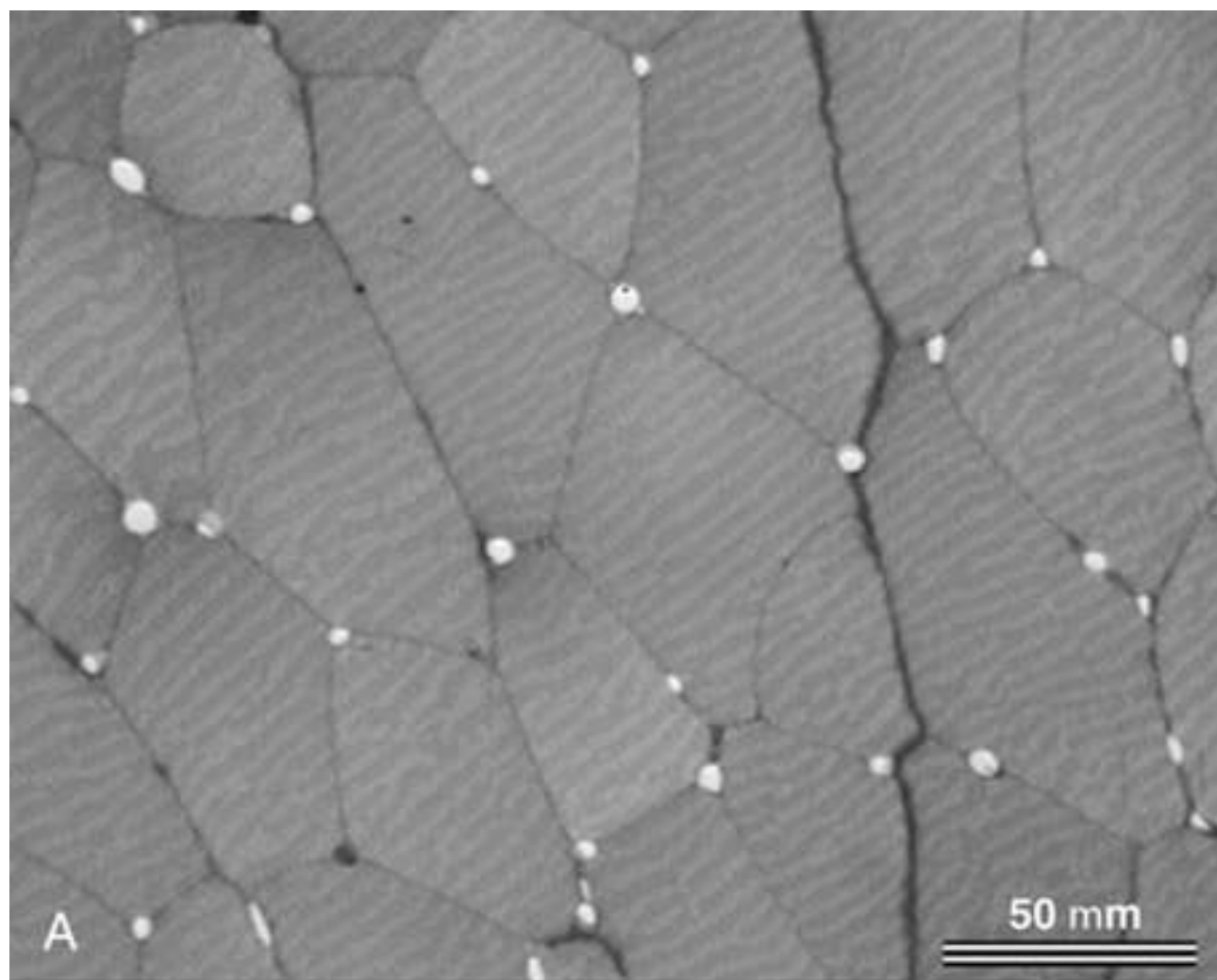


FIGURA 17-7 Aumento importante en el número de capilares (*puntos blancos*) en el músculo tibial anterior de una rata que fue estimulado eléctricamente para su contracción durante breves períodos de tiempo diariamente durante 30 días (**B**), en comparación con el músculo sin estimular (**A**). Los 30 días de estimulación eléctrica intermitente convirtieron el músculo tibial anterior glucolítico de torsión predominantemente rápida en un músculo oxidativo de torsión predominantemente lenta con aumento en el número de capilares y disminución en el diámetro de la fibra, tal y como se muestra. (Fotografía por cortesía del Dr. Thomas Adair.)

Es decir, se produce una reconstrucción física real de la vasculatura tisular para cubrir las necesidades de los tejidos. Esta reconstrucción es rápida (en días) en los animales muy jóvenes y también en un tejido de nuevo crecimiento, como en el tejido cicatricial o el tejido canceroso, pero es mucho más lenta en los tejidos antiguos y bien establecidos. Por tanto, el tiempo necesario para que tenga lugar la regulación a largo plazo puede ser de solo unos días en el recién nacido o hasta meses en la tercera edad. Además, el grado último de respuesta es mucho mejor en tejidos más jóvenes que en los más mayores, por lo que la vascularización se ajustará en el recién nacido, para cubrir casi exactamente las necesidades de flujo sanguíneo del tejido, mientras que en los más antiguos la vascularización va por detrás de las necesidades de los tejidos.

Función del oxígeno en la regulación a largo plazo

El oxígeno es importante no solo para el control a corto plazo del flujo sanguíneo local, sino también para el control a largo plazo. Un ejemplo es el aumento de la vascularización de los tejidos en los animales que viven en altitudes elevadas, donde el oxígeno atmosférico es bajo. En los recién nacidos prematuros que son tratados en tiendas de oxígeno con fines terapéuticos, el exceso de oxígeno provoca la interrupción casi inmediata del crecimiento vascular nuevo en la retina e incluso la degeneración de algunos de los vasos pequeños que ya se han formado. Cuando el niño es sacado de la tienda de oxígeno se produce un sobrecrecimiento explosivo de los vasos nuevos para compensar el descenso brusco del oxígeno disponible. En realidad, el sobrecrecimiento es tal que los vasos retinianos sobrepasan la retina hacia el humor vítreo del ojo, lo que terminará por provocar ceguera (afección que se conoce con el nombre de *fibroplasia retrolental*).

Importancia de los factores de crecimiento vascular en la formación de nuevos vasos sanguíneos

Hay una docena o más de factores que aumentan el crecimiento de los vasos sanguíneos nuevos, siendo casi todos ellos péptidos pequeños. Los cuatro factores mejor identificados son el *factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)*, el *factor de crecimiento de los fibroblastos*, el *factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)* y la *angiogenina*, aislados cada uno de ellos en tejidos que tienen un aporte sanguíneo inadecuado. Presumiblemente, es la deficiencia de oxígeno tisular o de otros nutrientes la que provoca la formación de los factores de crecimiento vascular (también denominados «factores angiogénicos»).

La angiogenia comienza con la gemación de nuevos vasos desde otros vasos. El primer paso es la disolución de la membrana basal de las células endoteliales en el punto de gemación, seguido por la reproducción rápida de las células endoteliales nuevas que buscan la salida a través de la pared del vaso en cordones que se van extendiendo directamente hacia la fuente del factor angiogénico. Las células de cada cordón continúan dividiéndose y se pliegan rápidamente formando un tubo. A continuación, este tubo se conecta con otro tubo que ha nacido de otro vaso donante (otra arteriola o vénula) y forma un asa capilar a través de la cual la sangre comienza a fluir. Si el flujo es suficientemente grande, los miocitos pequeños invaden finalmente la pared, por lo que algunos de los

vasos nuevos finalmente se convertirán en arteriolas o vénulas nuevas o incluso en vasos más grandes. Es decir, la angiogenia explica la forma en que los factores metabólicos de los tejidos locales provocan el crecimiento de vasos nuevos.

Algunas sustancias, como algunas hormonas esteroideas, tienen exactamente el efecto contrario sobre los vasos sanguíneos pequeños, en ocasiones causando incluso la disolución de las células vasculares y la desaparición de los vasos. Por tanto, los vasos sanguíneos también pueden desaparecer cuando no se necesitan. Los péptidos producidos en los tejidos pueden bloquear también el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Por ejemplo, la *angiostatina*, un fragmento del plasminógeno proteico, es un inhibidor de la angiogenia de ocurrencia natural. La *endostatina* es otro péptido antiangiogénico que se deriva de la descomposición del colágeno tipo XVII. Aunque siguen sin conocerse las funciones fisiológicas precisas de estas sustancias antiangiogénicas, existe un gran interés en su uso potencial para detener el crecimiento de los vasos sanguíneos en tumores cancerosos y, por tanto, para prevenir los grandes aumentos en el flujo sanguíneo necesarios para sostener el suministro de nutrientes de tumores en rápido crecimiento.

La vascularización se encuentra determinada por la necesidad de flujo sanguíneo máximo, no por la necesidad media

Una característica especial de gran valor del control vascular a largo plazo es que la vascularización se determina principalmente por el nivel *máximo* de flujo sanguíneo necesario y no por la necesidad media. Por ejemplo, durante el ejercicio intenso el flujo sanguíneo de todo el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo en reposo hasta seis u ocho veces. Este mayor exceso de flujo puede no ser necesario más que durante algunos minutos cada día, aunque esta necesidad breve provoca la formación de factores angiogénicos suficiente en los músculos para aumentar su vascularización según necesidades. Si no fuera por esta capacidad, cada vez que una persona intentara hacer un ejercicio intenso los músculos no podrían recibir los nutrientes adecuados, en especial el oxígeno necesario, por lo que los músculos no se contraerían.

No obstante, después del desarrollo de esta vascularización extra los vasos sanguíneos extra se mantienen contraídos, abriéndose para permitir el flujo extra solo cuando existan estímulos locales apropiados, como la falta de oxígeno, los estímulos nerviosos vasodilatadores u otros estímulos que provoquen el flujo extra necesario.

Regulación del flujo sanguíneo por el desarrollo de la circulación colateral

En la mayoría de los tejidos, cuando se bloquea una arteria o una vena se desarrolla un canal vascular nuevo que rodea el bloqueo y permite que se vuelva a suministrar sangre al tejido afectado, al menos parcialmente. La primera etapa de este proceso es la dilatación de los bucles vasculares pequeños que ya conectan ese vaso proximal al bloqueo con el vaso distal. Esta dilatación se produce en el primer o segundo minutos, lo que indica que la dilatación está mediada probablemente por factores metabólicos. Después de esta apertura inicial de los vasos colaterales, el flujo es menor de la cuarta parte de lo necesario para cubrir todas las necesidades tisulares. No obstante, la apertura se produce en las horas siguientes, por lo que antes de 1 día pueden estar ya cubiertas la mitad de las necesidades tisulares y en pocos días el flujo sanguíneo suele ser suficiente para cubrir todas estas necesidades.

Los vasos colaterales continúan creciendo durante muchos meses después, normalmente formando muchos canales colaterales pequeños en lugar de un único vaso de gran tamaño. En reposo, el flujo

sanguíneo puede volver muy cerca de los valores normales, pero los nuevos canales son suficientemente grandes como para aportar el flujo sanguíneo necesario durante la actividad tisular agotadora. Es decir, el desarrollo de los vasos colaterales sigue los principios habituales del control a corto y largo plazo del flujo sanguíneo local, consistiendo el control a corto plazo en la dilatación metabólica rápida seguido crónicamente por el crecimiento e ingurgitación de los vasos nuevos en un período de semanas y meses.

Un ejemplo importante de desarrollo de los vasos sanguíneos colaterales lo encontramos después de la trombosis de una de las arterias coronarias. A los 60 años de edad, la mayoría de las personas han sufrido el cierre o la oclusión parcial de al menos una rama menor de los vasos coronarios cerrados, pero no lo saben porque las colaterales se han desarrollado con la rapidez suficiente para prevenir el daño miocárdico. Cuando los vasos sanguíneos colaterales no son capaces de desarrollarse con suficiente rapidez para mantener el flujo sanguíneo debido a la velocidad o la gravedad de la insuficiencia coronaria, se desarrollan ataques cardíacos graves.

Remodelación vascular como respuesta a cambios crónicos en el flujo sanguíneo o la presión arterial

El crecimiento y la remodelación vasculares son componentes fundamentales del desarrollo y crecimiento de los tejidos y se producen, asimismo, como una respuesta adaptativa a cambios a largo plazo en la presión arterial o el flujo sanguíneo. Por ejemplo, después de varios meses de un entrenamiento físico crónico, la vascularidad de los músculos entrenados aumenta para adaptarse a sus mayores necesidades de flujo sanguíneo. Además de cambios en la densidad capilar, pueden producirse alteraciones en la estructura de los grandes vasos sanguíneos como respuesta a cambios de larga duración en la presión arterial y el flujo sanguíneo. Cuando, por ejemplo, la presión arterial está elevada de forma crónica por encima de la normalidad, las grandes y pequeñas arterias y las arteriolas se remodelan para adaptarse a la mayor tensión mecánica de las paredes asociada a la elevación de la presión arterial. En la mayoría de los tejidos, las pequeñas arterias y las arteriolas responden con rapidez (en cuestión de segundos) al aumento en la presión arterial con una vasoconstricción, lo que ayuda a autorregular el flujo sanguíneo tisular, tal como se expuso anteriormente. La vasoconstricción reduce el diámetro luminal, lo que, a su vez, tiende a normalizar la tensión de la pared vascular (T), que, de acuerdo con la ecuación de Laplace, es el producto del radio (r) del vaso sanguíneo por su presión (P): $T = r \times P$.

En los pequeños vasos sanguíneos que se contraen como respuesta al aumento de la presión arterial, las células de músculo liso vascular y las células endoteliales se reorganizan gradualmente, en un período de unos días o varias semanas, en torno a un menor diámetro luminal, en un proceso denominado *remodelación eutrófica de entrada*, sin que se produzcan cambios en el área de la sección transversal de la pared vascular (**fig. 17-8**). En las grandes arterias que no se contraen como respuesta al aumento de presión, la pared del vaso queda expuesta a una mayor tensión de la pared, lo que estimula una respuesta de *remodelación hipertrófica* y un aumento en el área en sección transversal de la pared vascular. La respuesta hipertrófica incrementa el tamaño de las células de músculo liso vascular y estimula la formación de proteínas de matriz extracelular adicionales, como colágeno y fibronectina, que refuerzan la resistencia de la pared vascular para hacer frente al aumento de las presiones arteriales. No obstante, esta respuesta hipertrófica también enrigidece los vasos sanguíneos, un signo distintivo de hipertensión crónica.

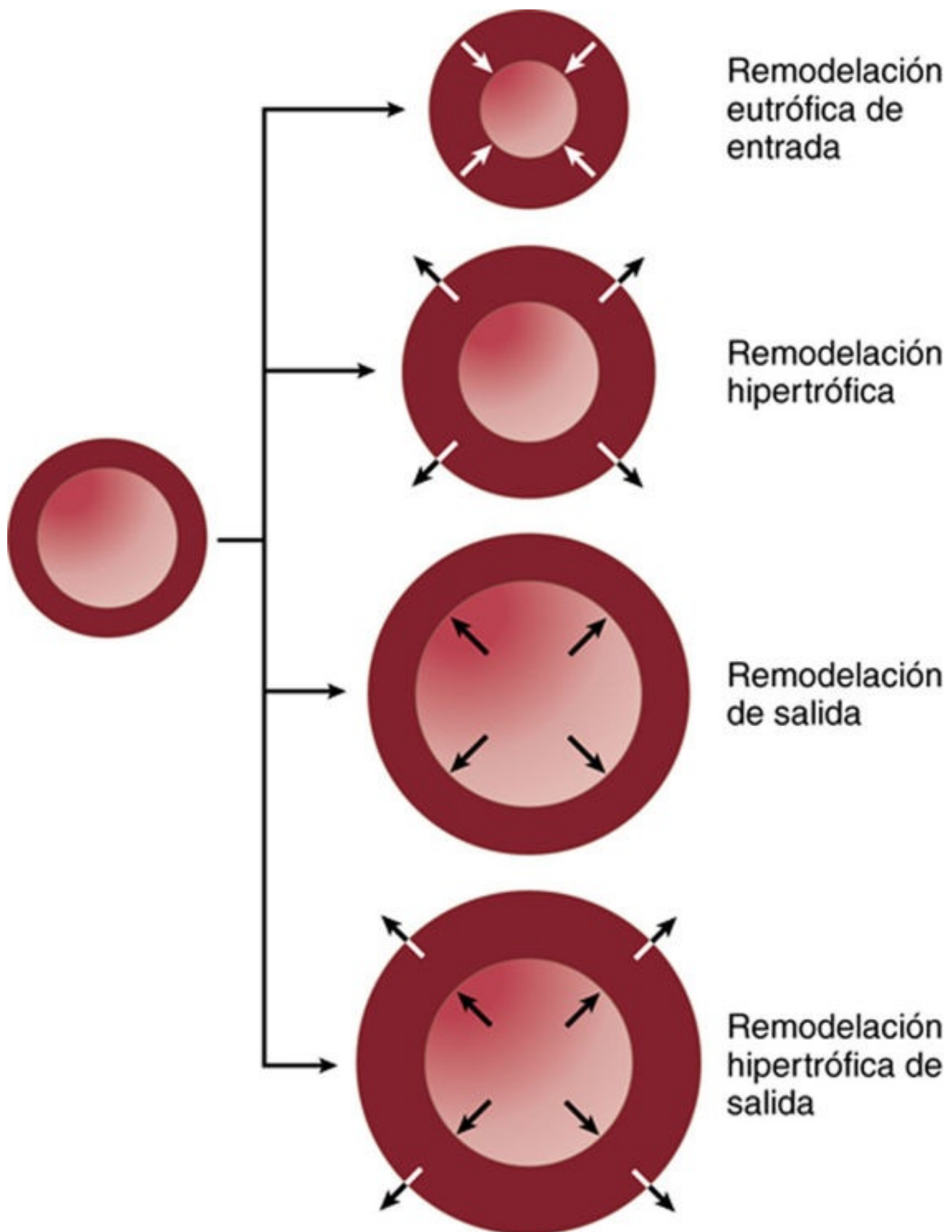


FIGURA 17-8 Remodelación vascular como respuesta a un aumento crónico de la presión arterial o el flujo sanguíneo. En las pequeñas arterias y arteriolas que se contraen en respuesta al aumento de la presión arterial, normalmente se produce una *remodelación eutrófica de entrada*, dado que el diámetro luminal es menor y la pared vascular se engruesa, pero el área total de sección transversal de la pared del vaso apenas cambia. En los vasos sanguíneos grandes que no se contraen como respuesta al aumento de la presión arterial, puede producirse una *remodelación hipertrófica* con aumentos en el grosor y en el área total en sección transversal de la pared vascular. Si los vasos sanguíneos están expuestos a aumentos crónicos en el flujo sanguíneo, normalmente se produce una *remodelación de salida* con aumentos en el diámetro de la luz, pequeños cambios en el grosor de la pared y un incremento en el área total en sección transversal de la pared vascular. Si el vaso sanguíneo se ve expuesto a incrementos de larga duración en la presión arterial y en el flujo sanguíneo, por lo común se produce una

remodelación hipertrófica de salida con aumentos en el diámetro de la luz, el grosor de la pared y el área total en sección transversal de la pared vascular. Las reducciones crónicas en la presión arterial y el flujo sanguíneo tienen, como se describió anteriormente, efectos opuestos.

Otro ejemplo de remodelación vascular es el cambio que tiene lugar cuando se implanta una gran vena (a menudo, la vena safena) en un paciente para una intervención de injerto de derivación de la arteria coronaria. Las venas están expuestas en general a presiones mucho menores que las arterias y tienen paredes mucho más finas, pero cuando se cose una vena en la aorta y se conecta a una arteria coronaria, queda expuesta a incrementos en la presión intraluminal y en la tensión de la pared. Este aumento de tensión de la pared inicia la hipertrofia de las células de músculo liso vascular y la formación de más matriz extracelular que engruesa y refuerza la pared de la vena; en consecuencia, varios meses después de la implantación en el sistema arterial, la vena tendrá normalmente un grosor de pared similar al de una arteria.

La remodelación vascular tiene lugar, asimismo, cuando un vaso sanguíneo queda expuesto de forma crónica a un aumento o una disminución del flujo sanguíneo. La creación de una fístula que conecta una gran arteria con una gran vena, de manera que sorteas completamente los vasos y capilares de baja resistencia, ofrece un ejemplo especialmente interesante de remodelación de la arteria y la vena afectadas. En pacientes con insuficiencia renal que se someten a diálisis se crea una fístula arteriovenosa (AV) directamente desde la arteria radial hasta la vena antecubital del antebrazo para permitir el acceso vascular para la diálisis. La velocidad del flujo sanguíneo en la arteria radial puede aumentar hasta 10-50 veces con respecto a los valores normales, según cuál sea la permeabilidad de la fístula. Como consecuencia de la alta velocidad de flujo y de la elevada fuerza de cizallamiento en la pared del vaso, el diámetro luminal de la arteria radial aumenta progresivamente (*remodelación de salida*) mientras que el grosor del vaso puede mantenerse sin cambios, lo que produce un aumento en el área en sección transversal de la pared vascular. En cambio, el grosor de la pared, el diámetro de la luz y el área en sección transversal de la pared vascular en el lado venoso de la fístula aumentan como respuesta a los incrementos de presión y flujo sanguíneo (*remodelación hipertrófica de salida*). Este patrón de remodelación concuerda con la idea de que los aumentos de larga duración en la tensión de la pared vascular provocan hipertrofia e incremento del grosor de la pared en los grandes vasos, mientras que la mayor velocidad de flujo sanguíneo y la fuerza de cizallamiento originan una remodelación de salida y un incremento del diámetro luminal para adaptarse al aumento del flujo sanguíneo.

Las reducciones crónicas en la presión arterial y el flujo sanguíneo tienen efectos que son opuestos a los descritos anteriormente. Cuando el flujo sanguíneo se reduce de forma importante, también se reduce el diámetro de la luz vascular, y cuando disminuye la presión arterial, normalmente disminuye el grosor de la pared vascular. Así pues, la remodelación vascular es una respuesta adaptativa importante de los vasos sanguíneos al crecimiento y desarrollo tisular, así como a los cambios fisiológicos y patológicos en la presión arterial y el flujo sanguíneo de los tejidos.

Control humoral de la circulación

El control humoral de la circulación se refiere al control por las sustancias segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo, como hormonas y factores producidos localmente. Algunas de esas sustancias se forman en glándulas especiales y se transportan en la sangre por todo el organismo, mientras que otras se forman en algunas zonas del tejido afectado y provocan solo efectos circulatorios locales. Entre los factores humorales más importantes que afectan a la función circulatoria destacan los que se describen en los siguientes apartados.

Sustancias vasoconstrictoras

Noradrenalina y adrenalina

La *noradrenalina* es una hormona vasoconstrictora especialmente potente; la *adrenalina* es menos potente y en algunos tejidos provoca incluso una vasodilatación leve. (Un ejemplo especial de vasodilatación provocada por la adrenalina es el que tiene lugar para la dilatación coronaria durante el aumento de la actividad cardíaca.)

Cuando se estimula el sistema nervioso simpático en el cuerpo durante el estrés o el ejercicio, las terminaciones nerviosas simpáticas de cada tejido liberan noradrenalina, que excita al corazón y contrae las venas y las arteriolas. Además, los nervios simpáticos de la médula suprarrenal provocan la secreción de noradrenalina y adrenalina en la sangre. Estas hormonas circulan entonces por todo el cuerpo y provocan casi los mismos efectos en la circulación que la estimulación simpática directa, con lo que se consigue un sistema de control doble: 1) estimulación nerviosa directa, y 2) efectos indirectos de la noradrenalina y/o de la adrenalina en la sangre circulante.

Angiotensina II

La angiotensina II es otra sustancia vasoconstrictora potente. Tan solo *una millonésima* de gramo puede aumentar la presión arterial de un ser humano en 50 mmHg o más.

El efecto de angiotensina II contrae potentemente las pequeñas arteriolas. Si esta contracción sucede en un tejido aislado, el flujo sanguíneo de esa zona disminuirá mucho, aunque la importancia real de la angiotensina II es que normalmente actúa sobre muchas de las arteriolas del organismo al mismo tiempo, para aumentar la *resistencia periférica total* y reducir la excreción de sodio y agua en los riñones, lo que aumenta la presión arterial. Es decir, esta hormona tiene un papel fundamental en la regulación de la presión arterial, como se comenta con más detalle en el [capítulo 19](#).

Vasopresina

La *vasopresina*, que también se conoce como *hormona antidiurética*, es aún más potente que la angiotensina II como vasoconstrictora, por lo que se convierte en una de las sustancias constrictoras más potentes del organismo. Se forma en las células nerviosas del hipotálamo (v. [capítulos 29 y 76](#)), pero después es transportada distalmente a través de los axones nerviosos hacia la neurohipófisis, donde es finalmente segregada a la sangre.

Es evidente que la vasopresina podría tener efectos muy importantes sobre la función circulatoria. Sin embargo, dado que en la mayoría de las condiciones fisiológicas solo se segregan cantidades mínimas de vasopresina, la mayoría de los fisiólogos opinan que su papel en el control vascular es

pequeño. No obstante, en estudios experimentales se ha demostrado que la concentración de vasopresina en sangre circulante puede aumentar después de una hemorragia intensa, lo suficiente como para elevar la presión arterial hasta en 60 mmHg. En muchos casos, esta acción puede elevar por sí sola la presión arterial hasta la normalidad.

La vasopresina tiene una función importante de aumentar la reabsorción de agua de los túbulos renales hacia la sangre (como se comenta en el [capítulo 29](#)) y ayuda, por tanto, a controlar el volumen de líquido corporal. De ahí viene el nombre de *hormona antidiurética*.

Sustancias vasodilatadoras

Bradicinina

Hay un grupo de sustancias denominadas *cininas* que provocan una vasodilatación potente cuando se forman en la sangre y en los líquidos tisulares de algunos órganos.

Las cininas son pequeños polipéptidos que se escinden por enzimas proteolíticas a partir de α_2 -globulinas del plasma o los líquidos tisulares. Una enzima proteolítica de particular importancia para tal fin es la *calicreína*, que se encuentra en la sangre y los líquidos tisulares en una forma inactiva. Esta calicreína inactiva se activa por la maceración de la sangre, por la inflamación tisular o por otros efectos químicos o físicos similares. A medida que se va activando la calicreína actúa inmediatamente sobre la α_2 -globulina para liberar una cinina llamada *calidina*, que después se convierte en *bradicinina* gracias a las enzimas tisulares. Una vez formada, la bradicinina persiste durante solo unos minutos, porque se inactiva por la enzima *carboxipeptidasa* o por la *enzima convertidora*, la misma que participa en la activación de la angiotensina, como veremos en el [capítulo 19](#). La enzima calicreína activada se destruye por un *inhibidor de la calicreína* que también está presente en los líquidos corporales.

La bradicinina provoca una dilatación *arteriolar potente y aumenta la permeabilidad capilar*. Por ejemplo, la inyección de $1\ \mu\text{m}$ de bradicinina en la arteria braquial de una persona aumenta el flujo sanguíneo a través del brazo hasta en seis veces, e incluso cantidades menores inyectadas localmente en los tejidos pueden provocar un edema local importante como consecuencia del aumento de tamaño de los poros capilares.

Las cininas parecen tener un papel especial en la regulación del flujo sanguíneo y en la pérdida capilar de los líquidos en los tejidos inflamados. También parece que la bradicinina participa normalmente en la regulación del flujo sanguíneo en la piel y también en las glándulas salivales y gastrointestinales.

Histamina

La histamina se libera esencialmente en todos los tejidos del organismo cuando sufren daños o se inflaman, o cuando se sufre una reacción alérgica. La mayor parte de la histamina deriva de los *mastocitos* en los tejidos dañados y de los *basófilos* en sangre.

La histamina tiene un efecto vasodilatador potente sobre las arteriolas y, como la bradicinina, puede aumentar en gran medida la porosidad capilar permitiendo la pérdida tanto de líquidos como de proteínas plasmáticas hacia los tejidos. En muchas situaciones patológicas la dilatación arteriolar intensa y el aumento de la porosidad capilar producida por la histamina provoca la pérdida de cantidades enormes de líquido desde la circulación hacia los tejidos, induciendo el edema. Los efectos locales vasodilatadores y productores de edema de la histamina son especialmente

prominentes durante las reacciones alérgicas y se comentan en el [capítulo 35](#).

Control vascular por iones y otros factores químicos

Hay muchos iones y otros factores químicos que pueden dilatar o contraer los vasos sanguíneos locales. La siguiente lista detalla algunos de sus efectos específicos:

1. El aumento de la concentración del *ion calcio* provoca *vasoconstricción*, que es consecuencia del efecto general del calcio para estimular la contracción del músculo liso, como se comenta en el [capítulo 8](#).
2. El aumento de la concentración del *ion potasio*, dentro del intervalo fisiológico, provoca *vasodilatación*. Este efecto es consecuencia de la capacidad de los iones potasio para inhibir la contracción del músculo liso.
3. El aumento de la concentración del *ion magnesio* provoca una *vasodilatación potente*, porque los iones magnesio inhiben la contracción del músculo liso.
4. El aumento de la concentración del *ion hidrógeno* (descenso del pH) provoca la dilatación de las arteriolas. Por el contrario, un *descenso pequeño de la concentración del ion hidrógeno* provoca la constricción arteriolar.
5. Los *aniones* que tienen efectos significativos sobre los vasos sanguíneos son los iones *acetato* y *citrato*, que provocan una vasodilatación pequeña.
6. El aumento de la concentración de *dióxido de carbono* provoca una vasodilatación moderada en la mayoría de los tejidos, pero una vasodilatación importante en el cerebro. Además, el dióxido de carbono en la sangre tiene un efecto indirecto muy potente al actuar en el centro vasomotor del cerebro, transmitido a través del sistema nervioso simpático vasoconstrictor, provocando una vasoconstricción generalizada en todo el organismo.

La mayoría de los vasodilatadores o vasoconstrictores tienen un efecto escaso en el flujo sanguíneo a largo plazo salvo que alteren la tasa metabólica de los tejidos

En la mayoría de los casos, el flujo sanguíneo en los tejidos y el gasto cardíaco (la suma del flujo en todos los tejidos del organismo) no se ven alterados sustancialmente, salvo durante 1 o 2 días, en estudios experimentales cuando se infunden crónicamente grandes cantidades de potentes vasoconstrictores como la angiotensina II o vasodilatadores como la bradicinina. ¿Por qué el flujo sanguíneo no se altera significativamente en la mayoría de los tejidos aun en presencia de cantidades muy elevadas de estos agentes vasoactivos?

Para responder a esta pregunta debemos recordar uno de los principios fundamentales de la función circulatoria que hemos comentado anteriormente: la capacidad de cada tejido de *autorregular* su propio flujo sanguíneo de acuerdo con las necesidades metabólicas y sus otras funciones. La administración de un potente vasoconstrictor, como la angiotensina II, puede provocar descensos transitorios en el flujo sanguíneo tisular y en el gasto cardíaco, aunque por lo común tiene un efecto escaso a largo plazo si no modifica la tasa metabólica de los tejidos. Análogamente, la mayoría de los vasodilatadores provocan únicamente cambios a corto plazo en el flujo sanguíneo tisular y el gasto cardíaco si no alteran el metabolismo de los tejidos. Por tanto, el flujo sanguíneo está regulado generalmente de acuerdo con las necesidades específicas de los tejidos siempre y cuando la presión arterial sea adecuada para perfundir los tejidos.

Bibliografía

- Adair TH. Growth regulation of the vascular system: an emerging role for adenosine. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2005;289:R283.
- Bolduc V, Thorin-Trescases N, Thorin E. Endothelium-dependent control of cerebrovascular functions through age: exercise for healthy cerebrovascular aging. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2013;305:H620.
- Briet M, Schiffrin EL. Treatment of arterial remodeling in essential hypertension. *Curr Hypertens Rep*. 2013;15:3.
- Campbell WB, Falck JR. Arachidonic acid metabolites as endothelium-derived hyperpolarizing factors. *Hypertension*. 2007;49:590.
- Casey DP, Joyner MJ. Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol*. 2012;590:6321.
- Dhaun N, Goddard J, Kohan DE, et al. Role of endothelin-1 in clinical hypertension: 20 years on. *Hypertension*. 2008;52:452.
- Drummond HA, Grifoni SC, Jernigan NL. A new trick for an old dogma: ENaC proteins as mechanotransducers in vascular smooth muscle. *Physiology (Bethesda)*. 2008;23:23.
- Ferrara N, Gerber HP, LeCouter J. The biology of VEGF and its receptors. *Nat Med*. 2003;9:669.
- Folkman J. Angiogenesis: an organizing principle for drug discovery? *Nat Rev Drug Discov*. 2007;6:273.
- Hall JE, Brands MW, Henegar JR. Angiotensin II and long-term arterial pressure regulation: the overriding dominance of the kidney. *J Am Soc Nephrol*. 1999;10(Suppl 12):S258.
- Heagerty AM, Heerkens EH, Izzard AS. Small artery structure and function in hypertension. *J Cell Mol Med*. 2010;14:1037.
- Hellsten Y, Nyberg M, Jensen LG, Mortensen SP. Vasodilator interactions in skeletal muscle blood flow regulation. *J Physiol*. 2012;590:6297.
- Hodnett BL, Hester RL. Regulation of muscle blood flow in obesity. *Microcirculation*. 2007;14:273.
- Lasker GF, Pankey EA, Kadowitz PJ. Modulation of soluble guanylate cyclase for the treatment of erectile dysfunction. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:262.
- Marshall JM, Ray CJ. Contribution of non-endothelium-dependent substances to exercise hyperaemia: are they O(2) dependent? *J Physiol*. 2012;590:6307.
- Mulvany MJ. Vascular remodelling of resistance vessels: can we define this? *Cardiovasc Res*. 1999;41:9.
- Newman EA. Functional hyperemia and mechanisms of neurovascular coupling in the retinal vasculature. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2013;33:1685.
- Renkin EM. Control of microcirculation and blood-tissue exchange. In EM, Michel CC, eds. *Handbook of Physiology, Sec 2, IV*. Bethesda: American Physiological Society; 1984:627.
- Silvestre JS, Smadja DM, Lévy BI. Postischemic revascularization: from cellular and molecular mechanisms to clinical applications. *Physiol Rev*. 2013;93:1743.
- Simons M. An inside view: VEGF receptor trafficking and signaling. *Physiology (Bethesda)*. 2012;27:213.
- Speed JS, Pollock DM. Endothelin, kidney disease, and hypertension. *Hypertension*. 2013;61:1142.
- Weis SM, Cheresh DA. Tumor angiogenesis: molecular pathways and therapeutic targets. *Nat Med*. 2011;17:1359.
- Walti J, Loges S, Dimmeler S, Carmeliet P. Recent molecular discoveries in angiogenesis and antiangiogenic therapies in cancer. *J Clin Invest*. 2013;123:3190.

CAPÍTULO 18

booksmedicos.org